

Relazione per il corso di Basi di Dati  
A.A. 2025/2026

**Progetto di una base di dati per il  
monitoraggio e l'analisi delle performance  
atletiche**

Federico Locatelli - federico.locatelli3@studio.unibo.it  
Matricola: 0001160887

# Indice

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                                                   | <b>2</b>  |
| 1.1      | Requisiti in linguaggio naturale . . . . .                                     | 2         |
| 1.2      | Estrazione dei Concetti Principali . . . . .                                   | 3         |
| <b>2</b> | <b>Progettazione concettuale</b>                                               | <b>4</b>  |
| 2.1      | Schemi scheletro . . . . .                                                     | 5         |
| 2.1.1    | Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria . . . . .                      | 6         |
| 2.1.2    | Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare . . . . .                                | 7         |
| 2.1.3    | Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale . . . . .                        | 7         |
| 2.1.4    | Analisi Atomica della Performance . . . . .                                    | 8         |
| 2.2      | Schema Concettuale Globale . . . . .                                           | 9         |
| <b>3</b> | <b>Progettazione logica</b>                                                    | <b>11</b> |
| 3.1      | Stima del volume dei dati . . . . .                                            | 11        |
| 3.2      | Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza . . . . . | 12        |
| 3.3      | Schemi di navigazione e tabelle degli accessi . . . . .                        | 13        |
| 3.4      | Analisi delle ridondanze . . . . .                                             | 23        |
| 3.4.1    | Ridondanza 1 . . . . .                                                         | 23        |
| 3.4.2    | Ridondanza 2 . . . . .                                                         | 23        |
| 3.5      | Raffinamento dello schema . . . . .                                            | 25        |
| 3.5.1    | Eliminazione delle gerarchie . . . . .                                         | 25        |
| 3.5.2    | Scelta degli identificatori principali . . . . .                               | 26        |
| 3.5.3    | Schema E-R Ristrutturato . . . . .                                             | 26        |
| 3.6      | Traduzione di entità e associazioni in relazioni . . . . .                     | 27        |
| 3.7      | Schema relazionale finale . . . . .                                            | 29        |
| 3.8      | Traduzione delle operazioni in query SQL . . . . .                             | 30        |
| <b>4</b> | <b>Progettazione dell'applicazione</b>                                         | <b>34</b> |
| 4.1      | Architettura MVC + DAO . . . . .                                               | 34        |
| 4.2      | Tecnologie e pattern utilizzati . . . . .                                      | 35        |
| 4.3      | Guida all'uso: autenticazione . . . . .                                        | 36        |
| 4.4      | Guida all'uso: area Atleta . . . . .                                           | 37        |
| 4.5      | Guida all'uso: area Coach . . . . .                                            | 39        |
| 4.6      | Testing . . . . .                                                              | 42        |

# Capitolo 1

## Analisi dei requisiti

### 1.1 Requisiti in linguaggio naturale

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione professionale delle routine di allenamento e il monitoraggio delle performance atletiche. Il sistema prevede due tipologie di utenti: gli **atleti**, che caricano i propri progressi, e i **coach**, che possono supervisionare il lavoro degli atleti assegnati.

**Gestione Utenti e Supervisione:** Per ogni **utente** si memorizzano: nome, cognome, email (univoca) e password. Gli **atleti** aggiungono dati fisici (peso, altezza), mentre per i **coach** si tracciano le certificazioni. Un coach può seguire più atleti. L'atleta gestisce le proprie **schede di allenamento**, suddivise in **giornate** (es. Giornata A, Giornata B). Oltre alla programmazione, il sistema consente di storicizzare **misurazioni** biometriche periodiche per monitorare i progressi fisici e permette ai coach di fornire supporto tecnico tramite **messaggi** di feedback contestualizzati.

**Catalogo Esercizi e Attrezzatura:** Il database deve immagazzinare informazioni relative a un vasto catalogo di **esercizi**, memorizzando per ciascuno il nome tecnico (univoco), una descrizione dettagliata e il **gruppo muscolare** primario coinvolto (es. Pettorali, Dorsali). Il sistema opera una distinzione tassonomica tra **esercizi liberi** (es. manubri o bilancieri) ed **esercizi guidati**, i quali richiedono obbligatoriamente il legame con una specifica **attrezzatura** (es. cavi o macchinari specifici come Panatta). Tale classificazione è fondamentale poiché ogni tipologia di attrezzo conferisce specifiche modalità di esecuzione che influenzano direttamente la stabilità, la biomeccanica del movimento e la dinamica del carico sollevato.

**Sessioni e Tracciamento Performance:** Il fulcro del sistema è il tracciamento delle **sessioni di allenamento**, ovvero l'attuazione reale di una scheda in una data precisa. Durante una sessione, l'atleta registra le **serie** (set) effettuate per ogni esercizio, **distinguendo tra serie di riscaldamento (warm-up) e serie allenanti (working set)**. Per ogni singola serie è necessario memorizzare:

- Il carico sollevato espresso in chilogrammi (KG).
- Il numero di ripetizioni completate (Reps).
- L'eventuale utilizzo di **zavorre** (sovraccarichi esterni).
- Il raggiungimento del **cedimento muscolare** (failure).

Nel caso in cui un atleta sia impossibilitato a eseguire un esercizio previsto (per assenza di attrezzatura o infortunio), il sistema deve permettere la registrazione dell'omissione o la sostituzione con un esercizio variante. Per ogni partecipante alla sessione si può inoltre memorizzare un'immagine che rappresenti la forma fisica attuale.

Infine, per ciascun allenamento si registra lo storico completo dei dati, permettendo al sistema di calcolare metriche avanzate come il volume totale di lavoro (Serie x Reps x KG) e la media dei carichi sollevati nel corso delle diverse campagne di allenamento.

## 1.2 Estrazione dei Concetti Principali

Di seguito evidenziamo i concetti principali estratti dalla richiesta del committente, individuando le entità che andranno a formare lo schema concettuale.

Il sistema è progettato per gestire professionalmente le routine di allenamento e l'analisi delle performance. Il database immagazzinerà informazioni relative a una gerarchia di **utenti**, al catalogo tecnico degli esercizi e alle sessioni di allenamento reali. L'identificatore univoco per l'accesso e la gestione dei profili è l'indirizzo email. Gli utenti si specializzano in **atleti**, dei quali si memorizzano dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e biometrici (peso, altezza), e **coach**, responsabili della supervisione e della validazione dei programmi. Il monitoraggio dell'evoluzione fisica è affidato all'entità **misurazione**, mentre l'interazione tecnica tra le figure professionali avviene tramite lo scambio di **messaggi** di feedback.

Ogni atleta gestisce la propria programmazione attraverso le **schede di allenamento**, strutturate in diverse **giornate** specifiche (es. Giornata A, Giornata B) per garantire flessibilità nella frequenza settimanale. Il catalogo degli **esercizi** opera una distinzione tassonomica tra **esercizi liberi** (es. bilancieri) ed **esercizi guidati**. Questi ultimi presentano un legame obbligatorio con l'entità **attrezzatura** (es. macchinari Panatta o cavi), la quale definisce i vincoli biomeccanici e di stabilità dell'esecuzione. Il catalogo è reso flessibile dalla gestione delle **varianti**, che permettono di mappare relazioni di sostituibilità tra esercizi diversi.

Il fulcro del monitoraggio è la **sessione di allenamento**, ovvero l'istanza reale in cui l'atleta esegue una specifica giornata della sua scheda in una data precisa. Durante la sessione si registrano i dati atomici delle **serie** (set), distinguendo tra set di riscaldamento (**warm-up**) e serie effettive (**working set**), descrivendo nel dettaglio il carico sollevato in KG, il numero di ripetizioni, l'eventuale uso di zavorre e il raggiungimento del cedimento muscolare.

Il sistema deve inoltre gestire eccezioni come l'omissione di un esercizio o l'esecuzione di varianti, permettendo al contempo di associare immagini per il monitoraggio della forma fisica. Infine, la base di dati deve consentire l'estrazione di metriche aggregate, quali il volume totale di lavoro e la media dei carichi sollevati nel corso delle diverse campagne di allenamento.

## Capitolo 2

# Progettazione concettuale

Lo schema finale, sulla base dell'analisi effettuata nel capitolo precedente, si avvarrà delle seguenti entità e relazioni. La struttura è stata modellata per garantire scalabilità e precisione nel tracciamento sia della programmazione teorica che della performance reale.

| Nome              | Tipo | Descrizione                                                                       |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UTENTE            | E    | Entità padre che rappresenta ogni soggetto registrato nel sistema.                |
| ATLETA            | E    | Specializzazione di Utente; gestisce dati biometrici e storici di allenamento.    |
| COACH             | E    | Specializzazione di Utente; supervisiona e valida la programmazione degli atleti. |
| ATTREZZATURA      | E    | Insieme delle risorse fisiche (es. macchinari Panatta, pesi liberi).              |
| ESERCIZIO         | E    | Definizione tecnica e biomeccanica di un movimento del catalogo.                  |
| LIBERO / GUIDATO  | E    | Sottotipi di Esercizio definiti dalla necessità di attrezzatura specifica.        |
| GIORNATA          | E    | Unità logica (es. Giorno A) che raggruppa una sequenza di esercizi.               |
| SCHEDA            | E    | Programma di allenamento complessivo a medio/lungo termine.                       |
| SESSIONE          | E    | Istanza reale di un allenamento svoltosi in una specifica data.                   |
| SERIE             | E    | Record atomico della performance (carico sollevato e ripetizioni).                |
| WARM-UP / WORKING | E    | Sottotipi di Serie per distinguere lo scopo e l'intensità dello sforzo.           |
| GRUPPO MUSCOLARE  | E    | Distretti anatomici coinvolti (es. Pettorali, Quadricipiti).                      |

| Nome           | Tipo | Descrizione                                                                     |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MISURAZIONE    | E    | Rilevazione periodica di parametri biometrici (peso, pliche, circonferenze).    |
| MESSAGGIO      | E    | Canale di comunicazione per il feedback tecnico tra Coach e Atleta.             |
| COMPOSIZIONE   | R    | Lega la Scheda alle singole Giornate di allenamento.                            |
| ESECUZIONE     | R    | Lega la Sessione alla Giornata di scheda effettivamente svolta.                 |
| PIANIFICAZIONE | R    | Relazione $N : M$ tra Giornata ed Esercizio con target di volume teorici.       |
| POSSESSO       | R    | Lega l'Atleta alle proprie schede di allenamento personali.                     |
| SUPERVISIONE   | R    | Lega un Coach agli Atleti che coordina professionalmente.                       |
| REQUISITO      | R    | Lega un Esercizio Guidato all'Attrezzatura necessaria.                          |
| STORICO        | R    | Lega la Sessione alle Serie prodotte durante l'allenamento.                     |
| TIPOLOGIA      | R    | Lega la singola Serie all'Esercizio di riferimento nel catalogo.                |
| COINVOLGIMENTO | R    | Relazione $N : M$ che specifica l'impatto di un esercizio sui muscoli.          |
| PROGRESSO      | R    | Lega l'Atleta alle proprie misurazioni biometriche temporali.                   |
| FEEDBACK       | R    | Lega un Messaggio a una specifica sessione o misura biometrica.                 |
| VARIANTE       | R    | Relazione ricorsiva che identifica esercizi sostitutivi (es. Panca vs Manubri). |
| AUTORE         | R    | Lega il Coach al Messaggio inviato come feedback tecnico.                       |

## 2.1 Schemi scheletro

Data la complessità del dominio, lo schema generale è stato decomposto in quattro ambiti di competenza modulari e interconnessi:

1. **Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria:** analizza la profilazione degli utenti (Atleti e Coach) e il tracciamento dell'evoluzione fisica nel tempo.
2. **Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare:** definisce la libreria degli esercizi, la loro classificazione biomeccanica e il coinvolgimento dei distretti anatomici.

3. **Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale:** modella il passaggio dal piano d'allenamento astratto alla sessione pratica, includendo il feedback del Coach.
4. **Analisi Atomica della Performance:** si focalizza sulla modellazione della singola serie e sulla distinzione tra set di riscaldamento e allenanti.

### 2.1.1 Gestione dell'Anagrafica, Gerarchie e Biometria

In questo primo ambito viene modellata la struttura degli accessi e la profilazione avanzata degli utenti. Per garantire la scalabilità del sistema, si è scelto di implementare una **gerarchia di generalizzazione** (IS-A) a partire dall'entità padre **UTENTE**.

L'**UTENTE**, identificato univocamente dall'indirizzo email, contiene i dati comuni necessari all'autenticazione. La specializzazione si divide in due sottoclassi mutuamente esclusive:

- **COACH:** rappresenta la figura professionale che gestisce la programmazione e fornisce feedback. Memorizza dati relativi alle certificazioni e alla specializzazione tecnica.
- **ATLETA:** rappresenta l'utente fruitore del servizio, del quale si tracciano dati fisici di base (altezza, peso iniziale) e obiettivi.

Il legame tra queste figure è definito dalla relazione **SUPERVISIONE** (1 : N), che permette a un coach di coordinare molteplici atleti. Per monitorare l'evoluzione fisica, l'Atleta è legato all'entità **MISURAZIONE** tramite la relazione **PROGRESSO**: questa struttura consente di storicizzare parametri biometrici (peso, % grasso) nel tempo. Infine, l'atleta gestisce i propri piani tramite la relazione **POSSESSO** con l'entità **SCHEDA**, la quale funge da contenitore gerarchico per le **GIORNATE** di allenamento teoriche via relazione di **COMPOSIZIONE**.

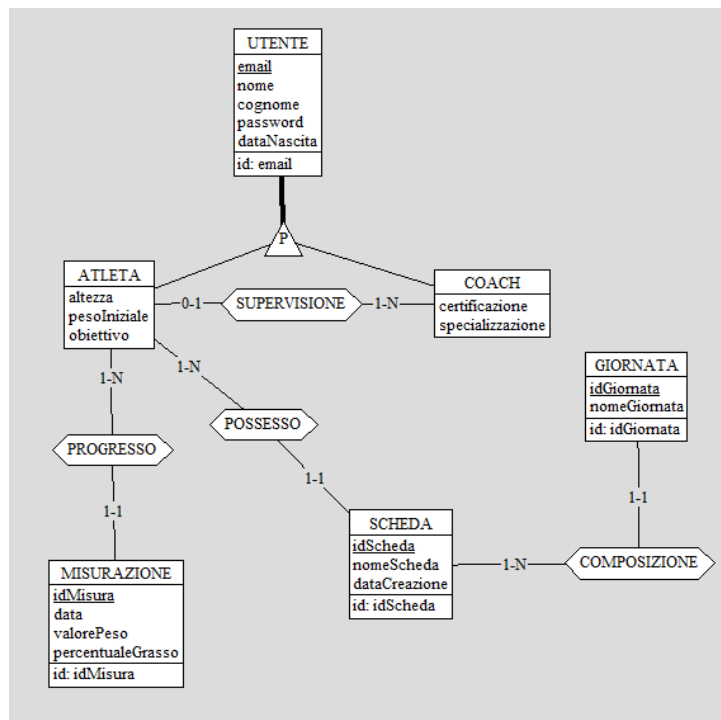


Figura 2.1: Schema scheletro: Anagrafica, Gerarchia Utenti e Biometria

## 2.1.2 Catalogo Tecnico e Anatomia Muscolare

In questo ambito viene modellata la libreria statica degli esercizi e la loro classificazione biomeccanica. L'obiettivo è duplice: mappare le necessità logistiche (attrezzatura) e l'impatto anatomico (gruppi muscolari).

L'entità **ESERCIZIO** funge da super-classe per una gerarchia che distingue tra:

- **ESERCIZIO LIBERO**: movimenti che non richiedono vincoli meccanici (es. manubri, bilancieri).
- **ESERCIZIO GUIDATO**: movimenti vincolati a una specifica **ATTREZZATURA** (relazione **REQUISITO**), fondamentale per mappare l'uso di macchinari specifici come quelli a marchio Panatta/TechnoGym.

Per elevare la complessità del modello, sono stati introdotti due concetti avanzati:

1. **COINVOLGIMENTO**: una relazione  $N : M$  tra Esercizio e **GRUPPO MUSCOLARE**. Un singolo esercizio (es. Squat) può coinvolgere più distretti (Quadricipiti, Glutei, Core) con ruoli differenti (primario o sinergico).
2. **VARIANTE**: una relazione ricorsiva sull'entità Esercizio. Questa permette al sistema di suggerire alternative in caso di indisponibilità di un attrezzo o necessità di variare lo stimolo (es. Panca Piana sostituibile con Panca Inclinata o Dumbbell Press).

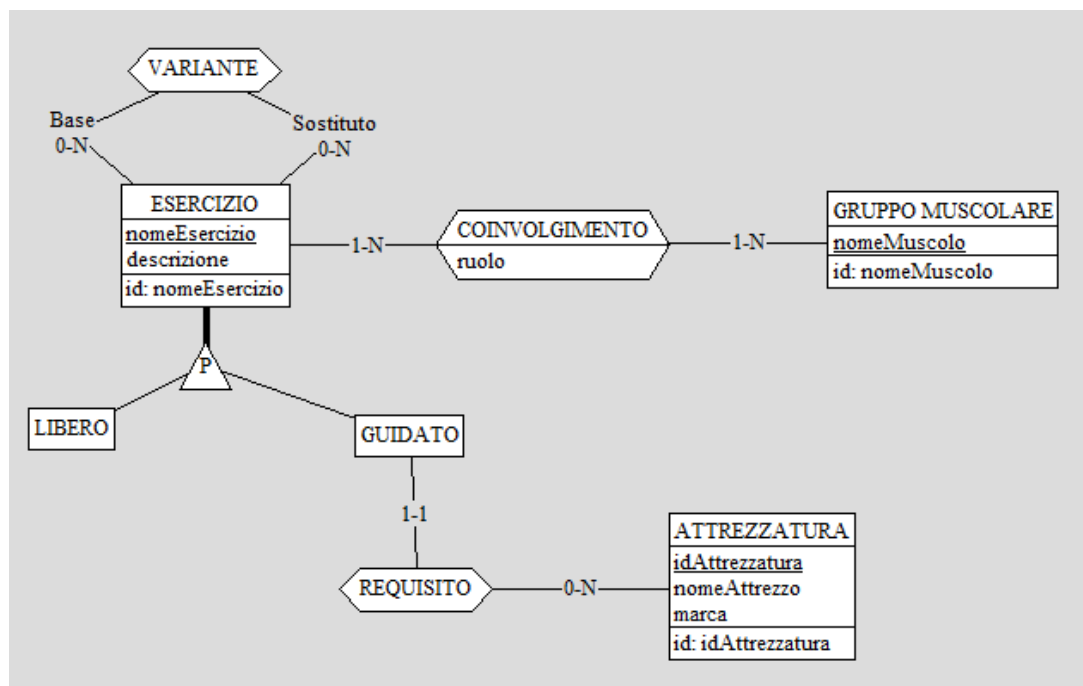


Figura 2.2: Schema scheletro: Catalogo Tecnico e Relazioni Ricorsive

## 2.1.3 Pianificazione Teorica e Corrispondenza Reale

In questo ambito viene modellata la transizione dalla programmazione astratta all'attuazione pratica dell'allenamento. Si distingue tra ciò che l'atleta "dovrebbe" fare e ciò che "effettivamente" accade in sala.



Il cuore di questo modulo è la relazione **PIANIFICAZIONE** tra **GIORNATA** ed **ESERCIZIO**. Trattandosi di una relazione multi-a-molti ( $N : M$ ), essa ospita gli attributi che definiscono il volume target: **ordine** di esecuzione, **serieTarget** e **repsTarget**. Questa scelta progettuale permette di riutilizzare lo stesso esercizio in diverse giornate con parametri differenti.

L'entità **SESSIONE** rappresenta l'istanza reale dell'allenamento. Essa è legata alla **GIORNATA** tramite la relazione **ESECUZIONE** (1 : 1 lato sessione): ogni sessione è l'attuazione di una specifica routine programmata. Per chiudere il ciclo di monitoraggio professionale, è stata introdotta l'entità **MESSAGGIO**, legata alla sessione tramite la relazione **FEEDBACK**. Questo permette al **COACH** di inviare commenti tecnici puntuali su una specifica prestazione, garantendo un'interazione asincrona ma contestualizzata.

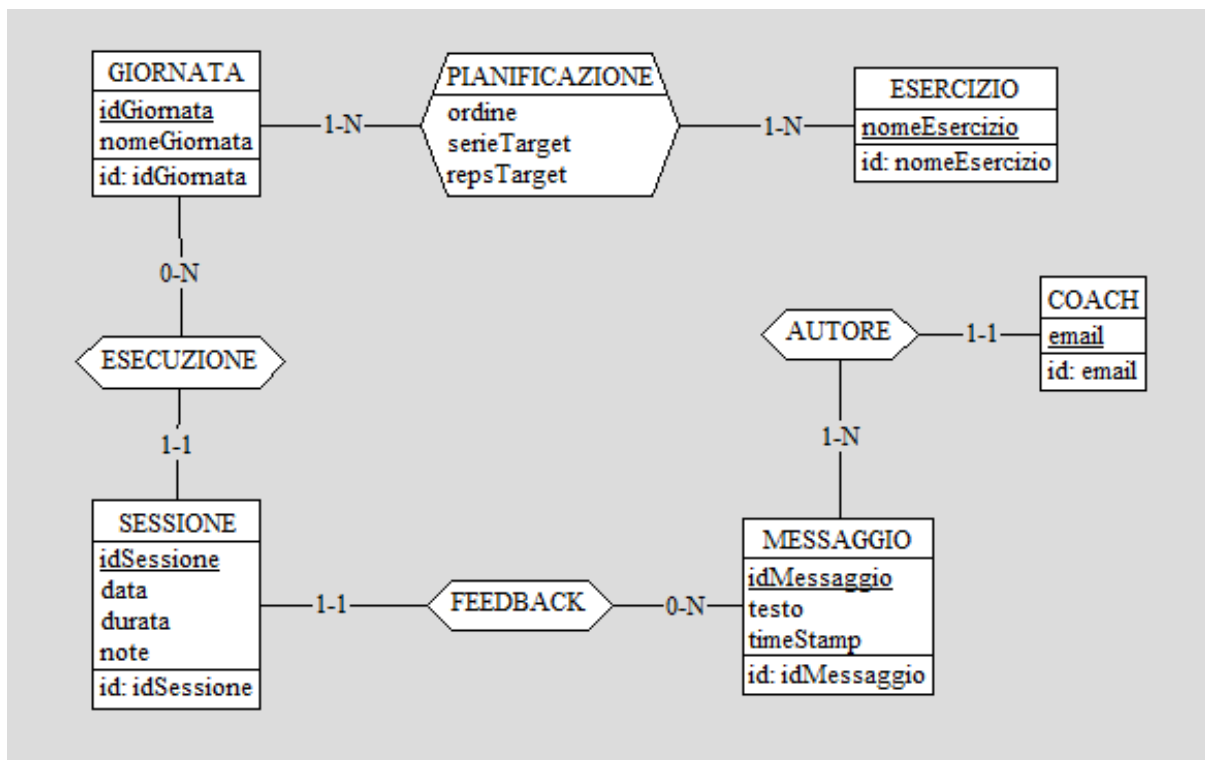


Figura 2.3: Schema scheletro: Dalla Programmazione al Feedback Reale

## 2.1.4 Analisi Atomica della Performance

L'ultimo ambito di competenza riguarda la modellazione del dato atomico: la singola serie eseguita. In questa fase si analizza il dettaglio prestativo che permette al sistema di generare statistiche avanzate.

L'entità **SERIE** è stata modellata come fulcro di una **gerarchia di specializzazione** per distinguere la natura dello sforzo:

- **WARM-UP**: serie di riscaldamento, fondamentali per il tracciamento del volume totale ma da escludere dal calcolo dei record personali (PR).
- **WORKING SET**: serie allenanti effettive, dove vengono monitorati attributi critici come il raggiungimento del **cedimento muscolare** (failure) e l'uso di **zavorre**.

La serie è legata alla **SESSIONE** tramite la relazione **STORICO** (1 : N): ogni allenamento reale è composto da una sequenza di serie. Infine, la relazione **TIPOLOGIA** (N : 1) con l'entità **ESERCIZIO** chiude il cerchio logico, permettendo di associare ogni singola esecuzione (es. 100kg x 8 reps) al movimento tecnico corrispondente nel catalogo.

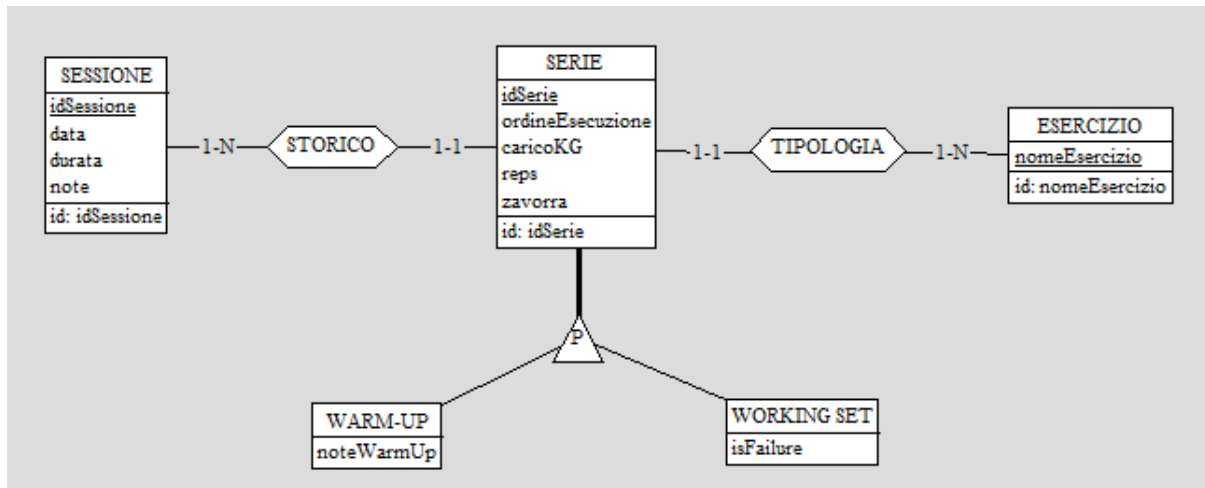


Figura 2.4: Schema scheletro: Modellazione atomica delle Serie e Storico

## 2.2 Schema Concettuale Globale

In questa sezione viene presentato lo **Schema Concettuale Globale**, risultato dell'integrazione dei quattro moduli precedentemente analizzati. La visione d'insieme permette di verificare la coerenza dei vincoli di integrità e la fluidità del passaggio dei dati tra la fase di programmazione e quella di monitoraggio prestativo.

L'integrazione ruota attorno a due pilastri: l'entità **ATLETA**, che coordina anagrafica e programmazione, e l'entità **ESERCIZIO**, che fa da ponte tra il catalogo tecnico e l'esecuzione pratica delle serie. La presenza di gerarchie totali ed esclusive per utenti, esercizi e serie garantisce una classificazione rigorosa dei dati, mentre la relazione ricorsiva delle **VARIANTI** aggiunge la flessibilità necessaria per l'uso reale in palestra.

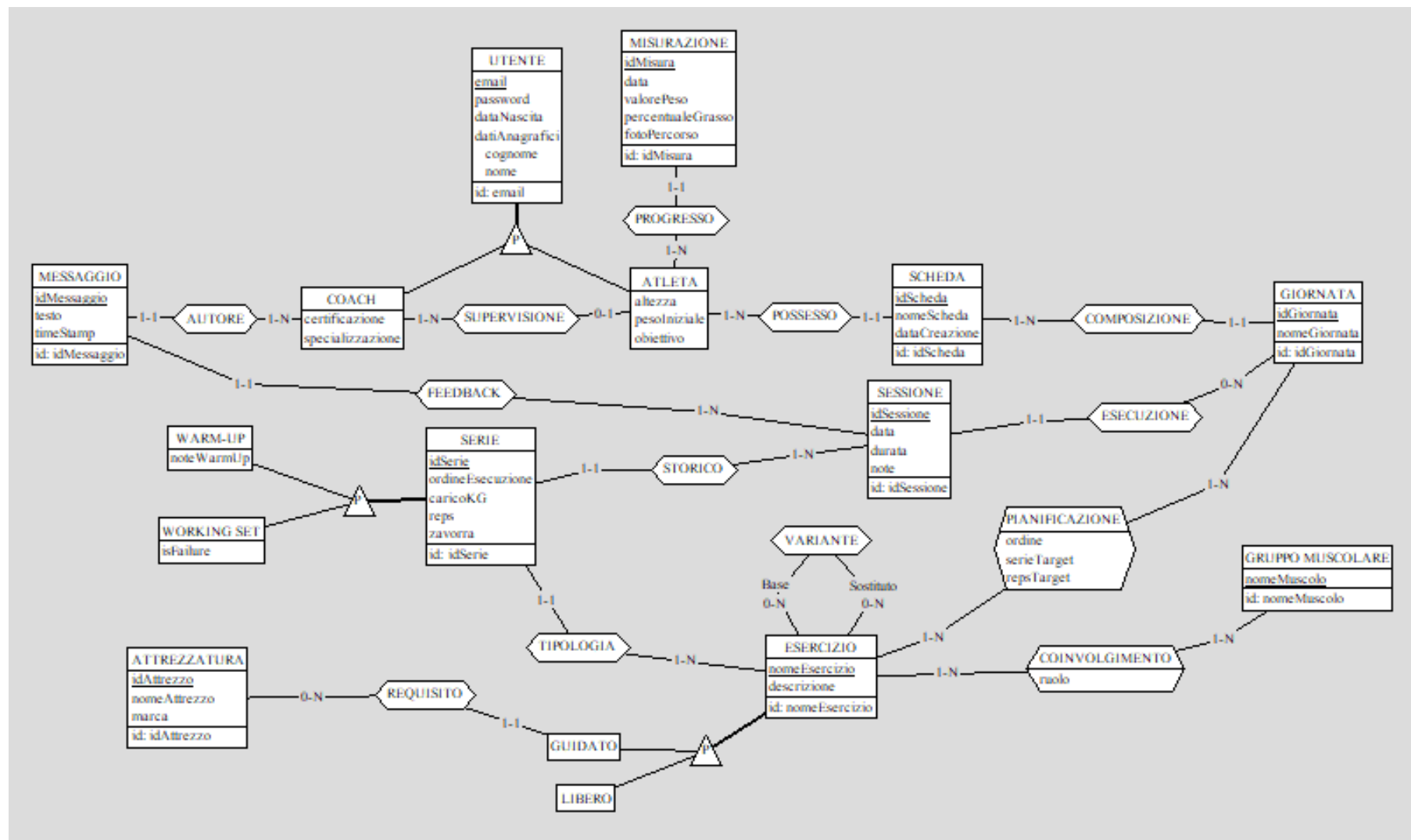


Figura 2.5: Schema Concettuale Globale: Rappresentazione integrale e interconnessa del dominio

# Capitolo 3

## Progettazione logica

L'obiettivo della progettazione logica è la traduzione dello schema concettuale in un modello relazionale efficiente. In questa fase si analizzano i volumi dei dati e le frequenze delle operazioni per ottimizzare le prestazioni della base di dati.

### 3.1 Stima del volume dei dati

Si fornisce di seguito una tabella riportante il numero medio stimato di istanze per ogni entità (E) e associazione (R) dello schema concettuale presentato al paragrafo 2.2. Le stime considerano un orizzonte temporale di un anno di utilizzo attivo del sistema per una palestra di medie dimensioni.

| NOME             | TIPO | VOLUME DEI DATI |
|------------------|------|-----------------|
| UTENTE           | E    | 110             |
| ATLETA           | E    | 100             |
| COACH            | E    | 10              |
| ATTREZZATURA     | E    | 80              |
| ESERCIZIO        | E    | 250             |
| GRUPPO MUSCOLARE | E    | 12              |
| SCHEDA           | E    | 350             |
| GIORNATA         | E    | 1.100           |
| SESSIONE         | E    | 12.000          |
| SERIE            | E    | 420.000         |
| MISURAZIONE      | E    | 2.500           |
| MESSAGGIO        | E    | 5.000           |
| SUPERVISIONE     | R    | 100             |
| PROGRESSO        | R    | 2.500           |

| NOME           | TIPO | VOLUME DEI DATI |
|----------------|------|-----------------|
| POSSESSO       | R    | 350             |
| COMPOSIZIONE   | R    | 1.100           |
| ESECUZIONE     | R    | 12.000          |
| PIANIFICAZIONE | R    | 10.000          |
| REQUISITO      | R    | 150             |
| STORICO        | R    | 420.000         |
| TIPOLOGIA      | R    | 420.000         |
| COINVOLGIMENTO | R    | 600             |
| FEEDBACK       | R    | 5.000           |
| VARIANTE       | R    | 150             |
| AUTORE         | R    | 5.000           |

### 3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Viene presentato l'elenco delle 12 operazioni principali. Per elevare la qualità della progettazione, sono state incluse operazioni di analisi complessa che richiedono la navigazione di più entità e relazioni, superando la semplice gestione atomica dei dati.

| Codice | Operazione                                                                       | Frequenza    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Registrazione di un nuovo profilo atleta (Gerarchia Utente-Atleta)               | 2/settimana  |
| 2      | Creazione di una nuova scheda con relativa pianificazione esercizi target        | 10/settimana |
| 3      | Inserimento di una nuova sessione di allenamento reale                           | 40/giorno    |
| 4      | Registrazione dei dati di performance di una singola serie (KG, Reps, Cedimento) | 1.500/giorno |
| 5      | Ricerca del Record Personale (PR) assoluto nello storico di un esercizio         | 50/giorno    |
| 6      | Inserimento di una misurazione biometrica periodica                              | 10/giorno    |
| 7      | Invio di un feedback tecnico dal Coach su una specifica sessione svolta          | 20/giorno    |
| 8      | Ricerca di esercizi varianti (Relazione Ricorsiva) per macchinari occupati       | 10/giorno    |

| Codice | Operazione                                                                                                      | Frequenza |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9      | Calcolo del volume totale di lavoro (Serie x Reps x KG) mensile per uno specifico gruppo muscolare              | 20/giorno |
| 10     | Verifica della disponibilità di tutta l'attrezzatura necessaria per completare una specifica giornata di scheda | 40/giorno |
| 11     | Dashboard Coach: visualizzazione degli ultimi PR e feedback pendenti per tutti gli atleti supervisionati        | 15/giorno |
| 12     | Generazione report di confronto tra volume teorico programmato e volume reale effettivamente sollevato          | 5/giorno  |

### 3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

In questa sezione vengono analizzati i carichi di lavoro per le operazioni identificate nel paragrafo precedente. Per ogni operazione viene fornita una tabella degli accessi e, dove la complessità lo richiede, uno schema di navigazione.

Al fine di garantire la massima chiarezza e leggibilità, gli schemi di navigazione adottano una forma semplificata del modello E-R secondo le seguenti convenzioni:

- **Astrazione degli attributi:** vengono omesse le proprietà delle entità per focalizzare l'attenzione esclusivamente sul percorso logico tra i costrutti.
- **Isolamento dei componenti:** ogni schema riporta esclusivamente le entità e le relazioni effettivamente coinvolte nella specifica operazione.
- **Codifica cromatica:** le frecce verdi indicano operazioni di Lettura (L), mentre le frecce rosse indicano operazioni di Scrittura (S).

#### OP 1 – Registrazione di un nuovo profilo atleta

L'operazione prevede l'inserimento di un nuovo utente nel sistema. Trattandosi di una gerarchia di generalizzazione, il processo richiede la scrittura di un'istanza nell'entità padre (Utente) e, successivamente, la creazione dell'istanza corrispondente nell'entità figlia (Atleta). \* **Frequenza:** 2 alla settimana.

| Concetto | Costrutto | Accessi | Tipo |
|----------|-----------|---------|------|
| UTENTE   | E         | 1       | S    |
| ATLETA   | E         | 1       | S    |

Tabella 3.3: Tabella degli accessi per OP 1 (Totale: 2S  $\rightarrow$  4/settimana)

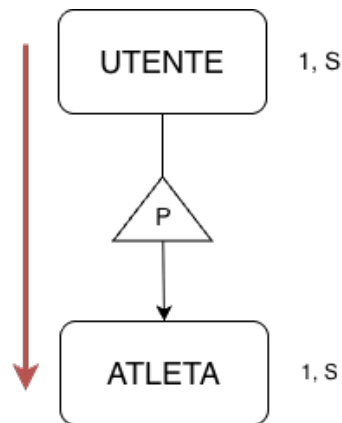


Figura 3.1: Schema di navigazione: Registrazione profilo atleta

## OP 2 – Creazione di una nuova scheda di allenamento

Questa operazione consiste nella generazione di un nuovo piano di allenamento per un determinato atleta. Il sistema legge l'identificativo dell'atleta interessato e inserisce i dati relativi alla nuova scheda, formalizzando il legame univoco tramite la relazione di possesso. \* **Frequenza:** 10 alla settimana.

| Concetto | Costrutto | Accessi | Tipo |
|----------|-----------|---------|------|
| ATLETA   | E         | 1       | L    |
| POSSESSO | R         | 1       | S    |
| SCHEDA   | E         | 1       | S    |

Tabella 3.4: Tabella degli accessi per OP 2 (Totale: 1L + 2S → 30/settimana)

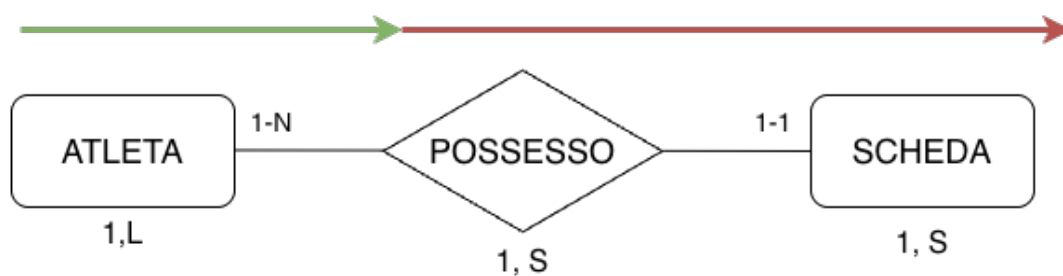


Figura 3.2: Schema di navigazione: Creazione nuova scheda

## OP 3 – Inserimento di una nuova sessione di allenamento

L'operazione consiste nella registrazione dell'inizio di un allenamento effettivo. Il sistema identifica la giornata teorica della scheda che l'atleta intende svolgere (es. "Giorno A") e crea un'istanza di sessione, legandola alla giornata tramite la relazione di esecuzione. \* **Frequenza:** 40 al giorno.

| Concetto   | Costrutto | Accessi | Tipo |
|------------|-----------|---------|------|
| GIORNATA   | E         | 1       | L    |
| ESECUZIONE | R         | 1       | S    |
| SESSIONE   | E         | 1       | S    |

Tabella 3.5: Tabella degli accessi per OP 3 (Totale:  $1L + 2S \rightarrow 120/\text{giorno}$ )

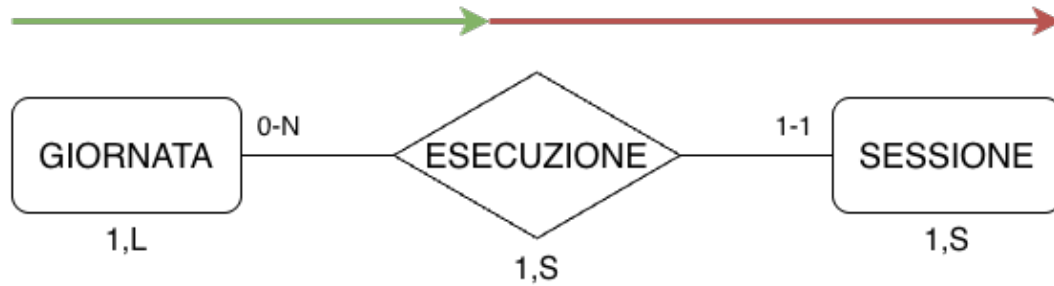


Figura 3.3: Schema di navigazione: Inserimento nuova sessione

## OP 4 – Registrazione dei dati di una singola serie

Questa operazione rappresenta il cuore pulsante del sistema di tracciamento. Per ogni serie completata, l'atleta inserisce il carico (KG), le ripetizioni (Reps) e l'eventuale cedimento. Il sistema deve leggere la sessione attiva e l'esercizio di riferimento, per poi scrivere il nuovo record atomico e i relativi legami di appartenenza. \* **Frequenza:** 1.500 al giorno.

| Concetto  | Costrutto | Accessi | Tipo |
|-----------|-----------|---------|------|
| SESSIONE  | E         | 1       | L    |
| ESERCIZIO | E         | 1       | L    |
| STORICO   | R         | 1       | S    |
| TIPOLOGIA | R         | 1       | S    |
| SERIE     | E         | 1       | S    |

Tabella 3.6: Tabella degli accessi per OP 4 (Totale:  $2L + 3S \rightarrow 7.500/\text{giorno}$ )



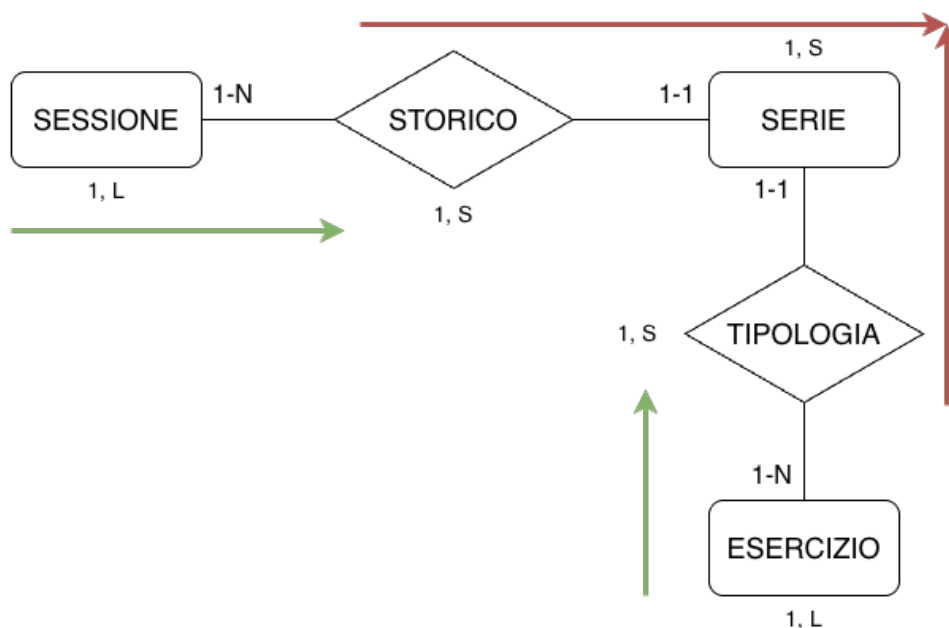


Figura 3.4: Schema di navigazione: Registrazione singola serie

## OP 5 – Visualizzazione dello storico carichi e record personali (PR)

Questa operazione permette all'atleta di consultare le prestazioni passate per un determinato esercizio. Il sistema deve recuperare tutte le serie storiche associate a quell'esercizio per estrarre il carico massimo sollevato (PR) o calcolare medie prestative. \* **Frequenza:** 50 al giorno. \* **Assunzione:** Si stima che ogni atleta abbia mediamente 40 serie storiche per ogni singolo esercizio del catalogo.

| Concetto  | Costrutto | Accessi | Tipo |
|-----------|-----------|---------|------|
| ESERCIZIO | E         | 1       | L    |
| TIPOLOGIA | R         | 40      | L    |
| SERIE     | E         | 40      | L    |

Tabella 3.7: Tabella degli accessi per OP 5 (Totale: 81L → 4.050/giorno)

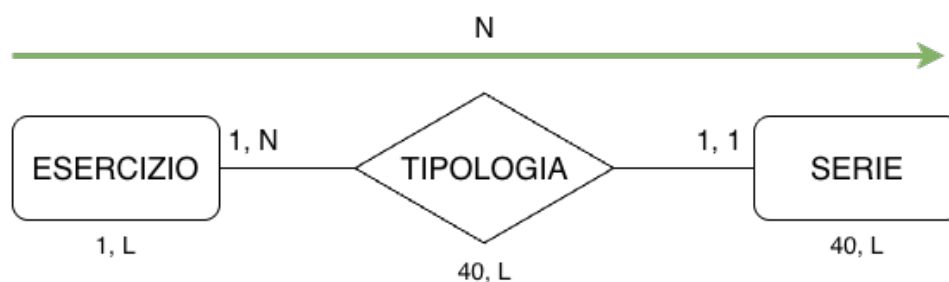


Figura 3.5: Schema di navigazione: Visualizzazione storico carichi

## OP 6 – Inserimento di una misurazione biometrica periodica

L'operazione permette all'atleta di registrare i propri progressi fisici. Viene considerata banale in quanto ricalca la logica di inserimento già analizzata nella OP 2, con una scrittura diretta nell'entità Misurazione. \* **Frequenza:** 10 al giorno.

| Concetto    | Costrutto | Accessi | Tipo |
|-------------|-----------|---------|------|
| ATLETA      | E         | 1       | L    |
| PROGRESSO   | R         | 1       | S    |
| MISURAZIONE | E         | 1       | S    |

Tabella 3.8: Tabella degli accessi per OP 6 (Totale: 1L + 2S → 30/giorno)

## OP 7 – Invio di un feedback tecnico dal Coach su una specifica sessione

Questa operazione permette al Coach di commentare una prestazione specifica. Il sistema deve identificare il Coach e la Sessione corretta per poi creare l'entità Messaggio e i relativi legami di paternità (Autore) e riferimento (Feedback). \* **Frequenza:** 20 al giorno.

| Concetto  | Costrutto | Accessi | Tipo |
|-----------|-----------|---------|------|
| COACH     | E         | 1       | L    |
| SESSIONE  | E         | 1       | L    |
| AUTORE    | R         | 1       | S    |
| FEEDBACK  | R         | 1       | S    |
| MESSAGGIO | E         | 1       | S    |

Tabella 3.9: Tabella degli accessi per OP 7 (Totale: 2L + 3S → 100/giorno)

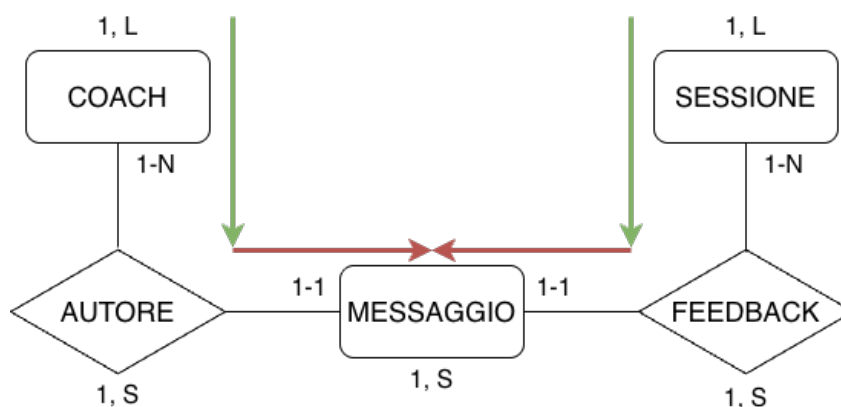


Figura 3.6: Schema di navigazione: Invio feedback tecnico

## OP 8 – Ricerca di esercizi varianti (Relazione Ricorsiva)

Questa operazione permette di individuare esercizi alternativi nel caso in cui l'attrezzatura prevista non sia disponibile. Il sistema interroga la relazione ricorsiva **VARIANTE** sull'entità **Esercizio**. Si stima una media di 3 varianti per ogni esercizio presente nel catalogo. \* **Frequenza**: 10 al giorno.

| Concetto          | Costrutto | Accessi | Tipo |
|-------------------|-----------|---------|------|
| ESERCIZIO         | E         | 1       | L    |
| VARIANTE          | R         | 3       | L    |
| ESERCIZIO (Sost.) | E         | 3       | L    |

Tabella 3.10: Tabella degli accessi per OP 8 (Totale: 7L → 70/giorno)

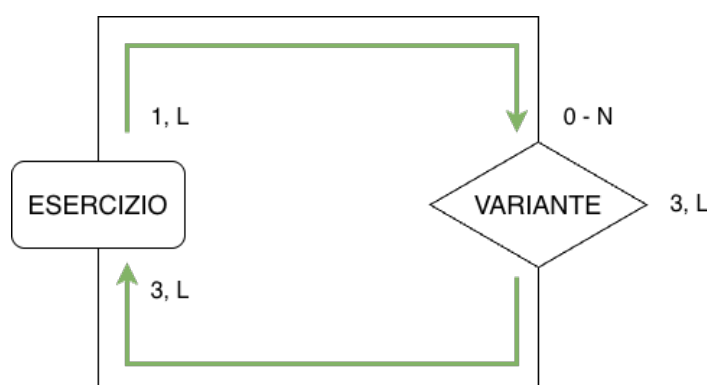


Figura 3.7: Schema di navigazione: Ricerca varianti tramite relazione ricorsiva

## OP 9 – Calcolo del volume totale mensile per gruppo muscolare

Questa operazione rappresenta una delle funzionalità analitiche più avanzate del sistema, permettendo di monitorare lo stimolo ipertrofico complessivo. Il sistema parte da un distretto anatomico specifico e, navigando l'intera gerarchia, somma il lavoro prodotto (calcolato come  $KG \times Reps$ ) di tutte le serie effettuate nell'ultimo mese solare. \* **Frequenza**: 20 al giorno. \* **Assunzione**: Si ipotizza che un singolo Gruppo Muscolare sia associato mediamente a 10 Esercizi e che per ciascuno di essi siano state eseguite 10 serie nel mese di riferimento (100 serie totali).

| Concetto         | Costrutto | Accessi | Tipo |
|------------------|-----------|---------|------|
| GRUPPO MUSCOLARE | E         | 1       | L    |
| COINVOLGIMENTO   | R         | 10      | L    |
| ESERCIZIO        | E         | 10      | L    |
| TIPOLOGIA        | R         | 100     | L    |
| SERIE            | E         | 100     | L    |

Tabella 3.11: Tabella degli accessi per OP 9 (Totale: 221L → 4.420/giorno)

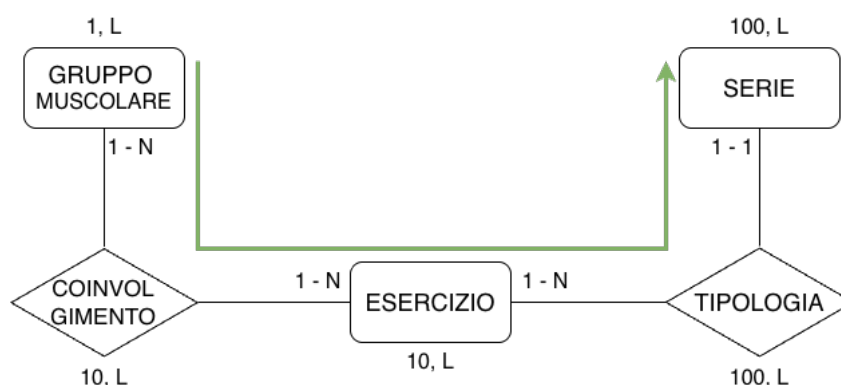


Figura 3.8: Schema di navigazione: Analisi volumetrica per gruppo muscolare

## OP 10 – Verifica disponibilità attrezzatura per una giornata di scheda

Questa operazione consente all'atleta di controllare preventivamente quali macchinari o attrezzi specifici saranno necessari per l'allenamento previsto. Il sistema analizza la giornata di scheda selezionata, identifica i relativi esercizi e, per quelli appartenenti alla sottoclasse **GUIDATO**, recupera l'elenco delle attrezzature associate tramite la relazione **REQUISITO**. \* **Frequenza**: 40 al giorno. \* **Assunzione**: Si ipotizza che una giornata di allenamento comprenda mediamente 8 esercizi, di cui il 50% (ovvero 4) appartenga alla categoria degli esercizi guidati che richiedono attrezzatura specifica.

| Concetto       | Costrutto | Accessi | Tipo |
|----------------|-----------|---------|------|
| GIORNATA       | E         | 1       | L    |
| PIANIFICAZIONE | R         | 8       | L    |
| ESERCIZIO      | E         | 8       | L    |
| GUIDATO        | E         | 4       | L    |
| REQUISITO      | R         | 4       | L    |
| ATTREZZATURA   | E         | 4       | L    |

Tabella 3.12: Tabella degli accessi per OP 10 (Totale: 29L → 1.160/giorno)

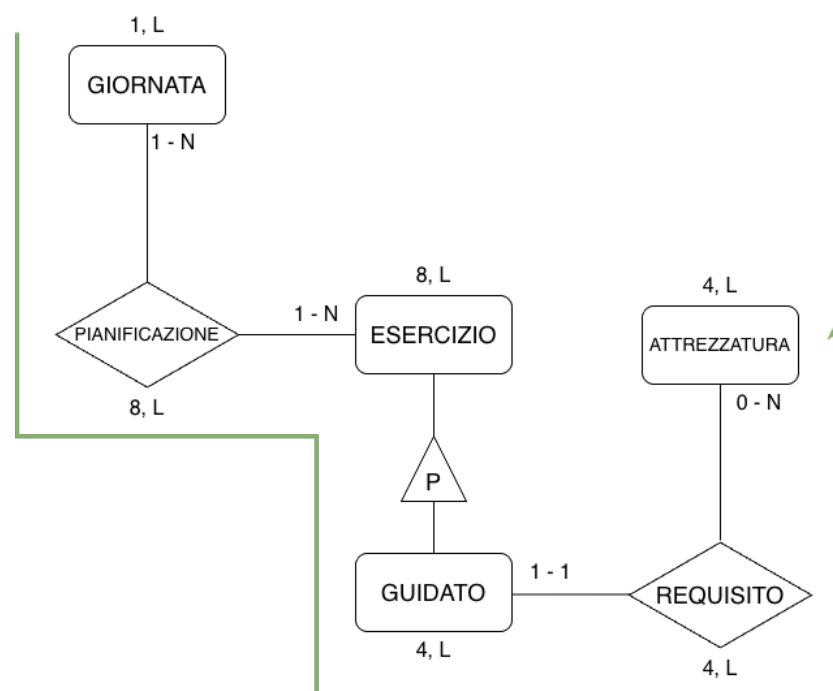


Figura 3.9: Schema di navigazione: Verifica requisiti attrezzatura per esercizi guidati

## OP 11 – Dashboard Coach: Monitoraggio PR e Feedback pendenti

Questa operazione rappresenta il carico di lavoro più significativo per il sistema, poiché aggrega i dati di tutti gli atleti supervisionati dal Coach. Non essendo presente una relazione diretta tra l'utente e la sessione reale, la navigazione attraversa l'intera gerarchia logica: dal profilo dell'atleta alla scheda attiva, fino alle singole serie e ai messaggi di feedback. \* **Frequenza:** 15 al giorno. \* **Assunzione:** Si ipotizza che un coach supervisioni 10 atleti. Per ogni atleta si analizza 1 scheda, composta da 3 giornate, recuperando le ultime 2 sessioni svolte per ogni giornata (60 sessioni totali) per estrarre i record e i commenti tecnici.

| Concetto     | Costrutto | Accessi | Tipo |
|--------------|-----------|---------|------|
| COACH        | E         | 1       | L    |
| SUPERVISIONE | R         | 10      | L    |
| ATLETA       | E         | 10      | L    |
| POSSESSO     | R         | 10      | L    |
| SCHEDA       | E         | 10      | L    |
| COMPOSIZIONE | R         | 30      | L    |
| GIORNATA     | E         | 30      | L    |
| ESECUZIONE   | R         | 60      | L    |
| SESSIONE     | E         | 60      | L    |
| STORICO      | R         | 60      | L    |
| SERIE        | E         | 60      | L    |
| FEEDBACK     | R         | 30      | L    |
| MESSAGGIO    | E         | 30      | L    |

Tabella 3.13: Tabella degli accessi per OP 11 (Totale: 401L → 6.015/giorno)

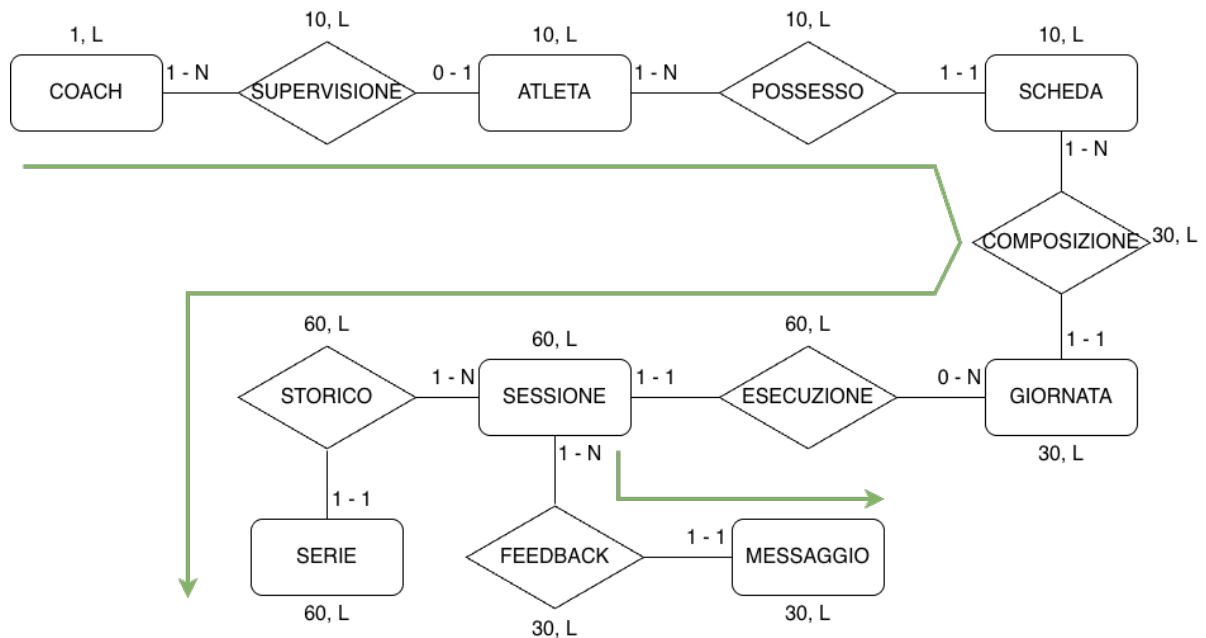


Figura 3.10: Schema di navigazione: Navigazione gerarchica completa per la dashboard coach

## OP 12 – Report di confronto Volume Teorico vs Reale

Questa operazione rappresenta il nucleo analitico del sistema, mettendo in relazione la programmazione astratta con l'esecuzione pratica. Il sistema crea un anello di congiunzione tra la **SESSIONE** e l'**ESERCIZIO** seguendo due rami distinti: quello della pianificazione (tramite la giornata) e quello dello storico (tramite le serie effettive). Questo permette di calcolare il volume totale sollevato e confrontarlo con i target previsti. \* **Frequenza:** 5 al giorno. \* **Assunzione:** Si analizza una singola sessione basata su una giornata da 8 esercizi, per i quali sono state eseguite mediamente 3 serie ciascuno (24 serie totali nello storico).

| Concetto       | Costrutto | Accessi | Tipo |
|----------------|-----------|---------|------|
| SESSIONE       | E         | 1       | L    |
| ESECUZIONE     | R         | 1       | L    |
| GIORNATA       | E         | 1       | L    |
| PIANIFICAZIONE | R         | 8       | L    |
| ESERCIZIO      | E         | 8       | L    |
| STORICO        | R         | 24      | L    |
| SERIE          | E         | 24      | L    |
| TIPOLOGIA      | R         | 24      | L    |

Tabella 3.14: Tabella degli accessi per OP 12 (Totale: 91L → 455/giorno)

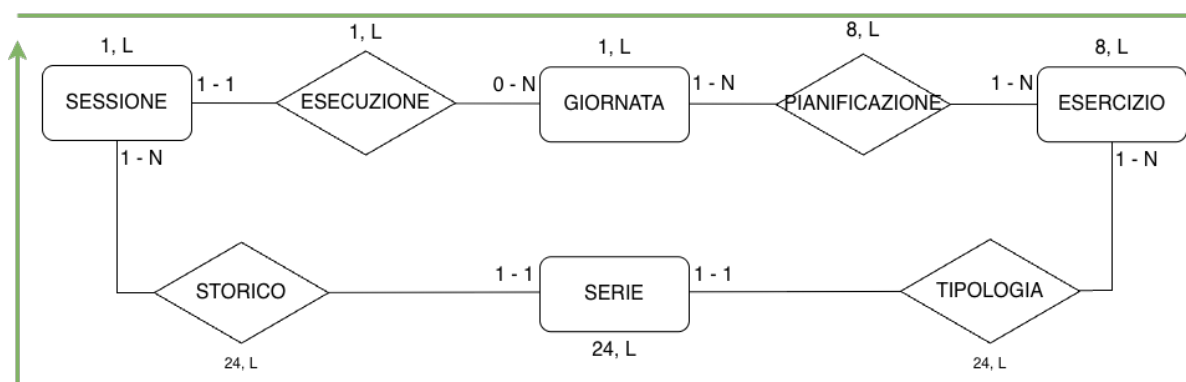


Figura 3.11: Schema di navigazione: Confronto volumetrico tra pianificazione e storico serie

## 3.4 Analisi delle ridondanze

In questa fase della progettazione logica, viene valutata l'opportunità di introdurre dati ridondanti all'interno dello schema concettuale. L'obiettivo primario è l'efficientamento delle operazioni di lettura più onerose (identificate nelle OP 9, 11 e 12), bilanciando il risparmio ottenuto con il costo aggiuntivo in termini di complessità nelle operazioni di scrittura e maggiore occupazione di memoria.

### 3.4.1 Ridondanza 1

La prima proposta riguarda l'inserimento dell'attributo **volumeTotale** all'interno dell'entità **SESSIONE**. Questo dato rappresenta il valore aggregato dello stimolo allenante, calcolato come la somma del prodotto (*carico*  $\times$  *ripetizioni*) di tutte le serie associate a quella specifica istanza di allenamento.

**Vantaggi:** Questa ridondanza mira a ottimizzare drasticamente le operazioni di analisi statistica, in particolare la **OP 9** (Volume Mensile) e la **OP 12** (Report Comparativo). Attualmente, per calcolare il volume di una sessione, il sistema deve accedere ricorsivamente a ogni singola serie tramite la relazione di **STORICO**. Con l'attributo ridondante, il costo di lettura per ottenere il volume di una sessione crolla da  $n$  (numero di serie) a 1.

**Svantaggi:** La ridondanza introduce un sovraccarico nella **OP 4** (Registrazione Serie). Ogni volta che l'atleta inserisce una nuova prestazione, il sistema deve effettuare un accesso aggiuntivo in scrittura ( $S$ ) all'entità **SESSIONE** per aggiornare il valore del volume totale, garantendo che il dato derivato sia sempre sincronizzato con i dati atomici.

#### Confronto dei costi:

Si ipotizza una sessione media composta da 24 serie.

| Operazione       | Costo senza rid. | Costo con rid. | Variazione       |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| OP 4 (Scrittura) | 5 (2L + 3S)      | 6 (2L + 4S)    | +20% (Aggravio)  |
| OP 9 (Lettura)   | 221 L            | 121 L          | -45% (Risparmio) |
| OP 12 (Lettura)  | 91 L             | 68 L           | -25% (Risparmio) |

Tabella 3.15: Confronto costi per la ridondanza dell'attributo volumeTotale

**Decisione:** La ridondanza viene **ACCETTATA**. Il risparmio computazionale nelle fasi di analisi mensile (OP 9) e nel confronto volumetrico (OP 12) è superiore al 40%, giustificando ampiamente il costo marginale di un singolo accesso in scrittura aggiuntivo durante la fase di allenamento.

### 3.4.2 Ridondanza 2

La seconda proposta prevede l'introduzione di una relazione diretta, denominata **SVOLGIMENTO**, tra l'entità **ATLETA** e l'entità **SESSIONE**. Tale scelta rappresenta una denormalizzazione mirata a svincolare il recupero dei dati storici dalla complessa catena



di relazioni (*Possesso - Composizione - Esecuzione*) che lega l'utente alla prestazione reale.

**Vantaggi:** Il beneficio principale risiede nell'ottimizzazione della **OP 11** (Dashboard Coach). Attualmente, per visualizzare le sessioni di un atleta, il sistema deve navigare l'intero percorso logico che attraversa le entità **SCHEDA** e **GIORNATA**. La nuova relazione permette di accedere direttamente alle istanze di **SESSIONE** partendo dall'atleta, riducendo drasticamente il numero di join logici necessari.

**Svantaggi:** La ridondanza introduce un costo aggiuntivo alla **OP 3** (Inserimento Sessione). La relazione **SVOLGIMENTO** presenta una cardinalità **(1,1)** lato Sessione e **(0,N)** lato Atleta; pertanto, all'apertura di ogni nuovo allenamento, il database deve scrivere un record supplementare per popolare questo legame diretto.

#### Confronto dei costi:

| Operazione       | Costo senza rid. | Costo con rid. | Variazione       |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| OP 3 (Scrittura) | 3 (1L + 2S)      | 4 (1L + 3S)    | +33% (Aggravio)  |
| OP 11 (Lettura)  | 401 L            | 321 L          | -20% (Risparmio) |

Tabella 3.16: Analisi dell'impatto della relazione ridondante SVOLGIMENTO



Figura 3.12: Frammento E-R: Ottimizzazione del percorso di accesso Atleta-Sessione

**Decisione:** La ridondanza viene **ACCETTATA**. Nonostante l'aggravio sulla fase di inserimento, il risparmio netto di circa 1.200 accessi in lettura giornalieri sulla Dashboard Coach garantisce una gestione fluida della supervisione professionale.

## 3.5 Raffinamento dello schema

In questa fase si procede alla trasformazione del modello concettuale in uno schema E-R ristrutturato, eliminando i costrutti non direttamente supportati dal modello relazionale e integrando le ottimizzazioni decise in fase di analisi delle ridondanze.

### 3.5.1 Eliminazione delle gerarchie

Le gerarchie di specializzazione (IS-A) presenti nel modello concettuale vengono risolte applicando la strategia del **collassamento verso l'alto** (generalizzazione nel padre). Tale scelta è dettata dalla necessità di massimizzare le prestazioni nelle operazioni di lettura più frequenti.

- **Gerarchia UTENTE:** Le entità *Atleta* e *Coach* vengono accorpate in **UTENTE**. *Motivazione:* L'operazione di login e la visualizzazione dei profili sono frequenti; l'accorpamento evita JOIN costosi e facilita la gestione della relazione di Supervisione. Verrà aggiunto l'attributo *TipoUtente* per discriminare i ruoli.
- **Gerarchia ESERCIZIO:** Le entità *Liberi* e *Guidati* vengono accorpate in **ESERCIZIO**. *Motivazione:* Le analisi statistiche (OP 9, OP 12) richiedono dati aggregati sugli esercizi senza distinzione biomeccanica. L'attrezzo (per i guidati) diventerà un attributo opzionale legato all'entità Attrezzatura.
- **Gerarchia SERIE:** Le entità *Warm-up* e *Working Set* vengono accorpate in **SERIE**. *Motivazione:* Il recupero dello storico serie durante una sessione è l'operazione più onerosa (OP 4, OP 5). Avere un'unica tabella con un flag discriminante *IsWarmUp* permette di filtrare i record personali istantaneamente.

**Gestione delle Relazioni e Vincoli di Integrità:** Il collassamento delle gerarchie ha comportato una ridefinizione di alcune relazioni e l'introduzione di vincoli logici fondamentali per mantenere la coerenza semantica dello schema:

- **Supervisione Ricorsiva:** Poiché *Atleta* e *Coach* sono confluiti in **UTENTE**, la relazione *Supervisione* è diventata un anello ricorsivo. È stato imposto il vincolo per cui un utente non può supervisionare se stesso, e il ruolo di Supervisore può essere ricoperto solo da chi ha *TipoUtente* impostato a 'Coach'.
- **Relazioni ex-Atleta:** La relazione ridondante *SVOLGIMENTO* (approvata nella sezione 3.4), così come *POSSESSO* e *PROGRESSO*, puntano ora direttamente all'entità **UTENTE**.
- **Vincolo sull'Attrezzatura:** La relazione opzionale *REQUISITO* (0,1) richiede un vincolo applicativo: il legame con l'attrezzo deve essere valorizzato se e solo se l'attributo *TipoEsercizio* è uguale a 'Guidati'. Per gli esercizi 'Liberi', il campo assumerà rigorosamente valore NULL.
- **Coerenza delle Serie:** Per le istanze di **SERIE** in cui il flag *IsWarmUp* risulta *True*, gli attributi *zavorra* e *isFailure* (non pertinenti al riscaldamento) non verranno popolati.

### 3.5.2 Scelta degli identificatori principali

A seguito della ristrutturazione, sono stati confermati o introdotti i seguenti identificatori primari (chiavi naturali e artificiali) per garantire l'accesso univoco e ottimizzare le indicizzazioni:

- **UTENTE:** L'indirizzo *Email* è mantenuto come identificatore naturale e univoco.
- **ESERCIZIO e GRUPPO MUSCOLARE:** Si utilizzano rispettivamente *NomeEsercizio* e *NomeMuscolo* come chiavi naturali, data la natura a catalogo di queste entità.
- **Entità Operative:** Per **SESSIONE**, **SERIE**, **SCHEMA**, **GIORNATA** e **MES-SAGGIO** si opta per l'introduzione di un *codice identificativo* numerico auto-incrementale (ad es. ID\_Sessione). Tale approccio disaccoppia la logica di business dalla struttura fisica, garantendo elevate prestazioni nelle operazioni di JOIN e una minima occupazione di memoria.

### 3.5.3 Schema E-R Ristrutturato

Di seguito viene presentato lo schema E-R risultante dalle operazioni di affinamento e dall'inserimento delle ridondanze accettate al paragrafo 3.4.

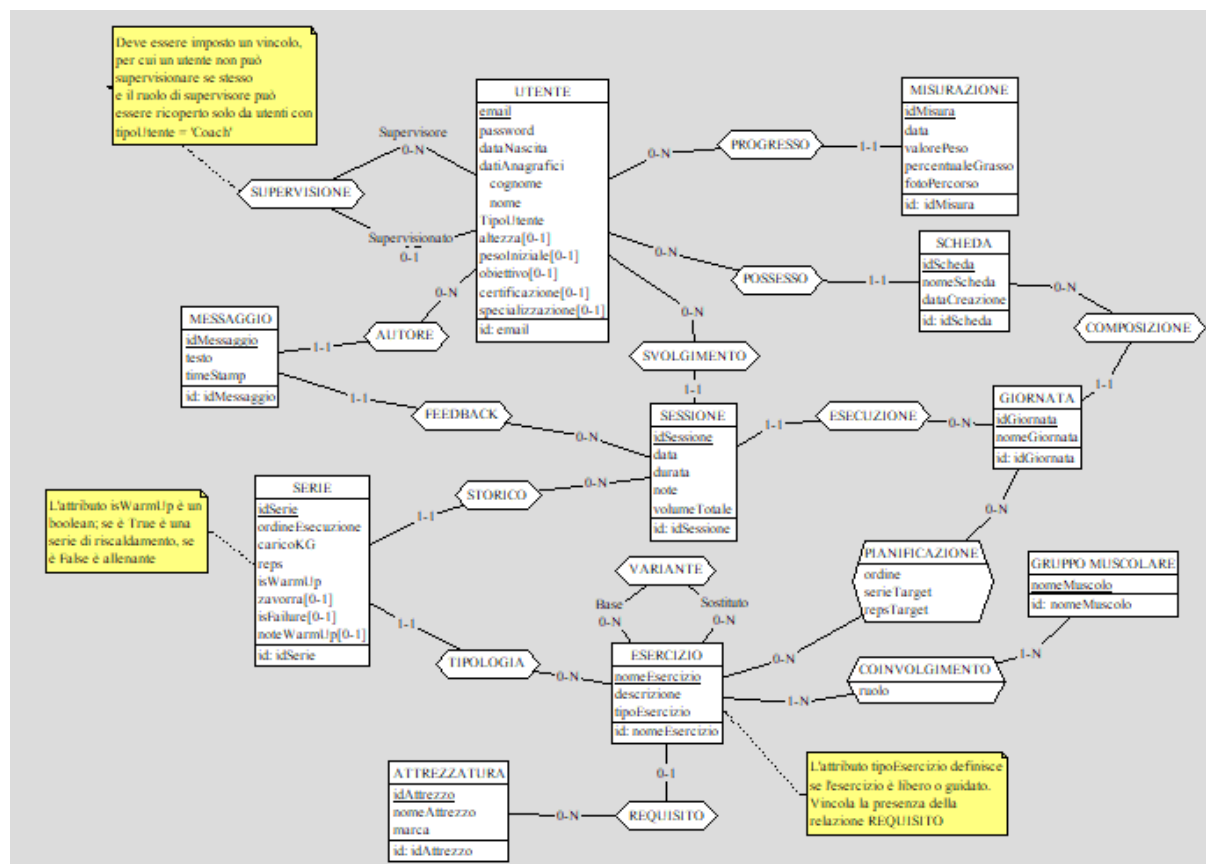


Figura 3.13: Schema E-R Ristrutturato dopo l'eliminazione delle gerarchie e l'inserimento delle ridondanze

## 3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Sulla base dello schema E-R ristrutturato presentato nella Sezione 3.5.3, si procede alla traduzione nel modello logico relazionale applicando le seguenti regole:

- Ogni **entità** è tradotta in una relazione con gli stessi attributi; la chiave primaria coincide con l'identificatore principale scelto nella Sezione 3.5.2.
- Gli **attributi composti** sono suddivisi nelle loro componenti atomiche: l'attributo composto *datiAnagrafici* di UTENTE è stato suddiviso in *nome*, *cognome* (*dataNascita* è già un attributo atomico distinto).
- Le **associazioni 1:N** sono tradotte inserendo la chiave primaria dell'entità lato "1" come chiave esterna nell'entità lato "N".
- Le **associazioni N:M** generano una nuova relazione la cui chiave primaria è composta dalle chiavi esterne delle entità collegate; gli eventuali attributi propri dell'associazione sono inclusi in tale relazione.
- La **relazione ricorsiva** SUPERVISIONE, con cardinalità (0,N)/(0,1), è tradotta inserendo la chiave del supervisore come attributo opzionale nella stessa tabella UTENTI.

*Nota notazionale: le chiavi primarie sono indicate con la sottolineatura; l'asterisco (\*) indica gli attributi opzionali che ammettono valore NULL; i vincoli di chiave esterna sono dichiarati esplicitamente sotto ogni relazione.*

**UTENTI**(email, password, dataNascita, nome, cognome, TipoUtente, altezza\*, pesoIniziale\*, obiettivo\*, certificazione\*, specializzazione\*, supervisoreEmail\*)

*Vincoli FK:* supervisoreEmail → UTENTI(email).

*Nota:* A seguito del collasso delle gerarchie ATLETA e COACH (Sezione 3.5.1), gli attributi *altezza*, *pesoIniziale* e *obiettivo* sono propri degli atleti, mentre *certificazione* e *specializzazione* sono propri dei coach; entrambi i gruppi ammettono NULL per le istanze dell'altro ruolo. L'attributo *supervisoreEmail* traduce la relazione ricorsiva SUPERVISIONE ed è valorizzato solo per le istanze con *TipoUtente* = 'Atleta'.

**MISURAZIONI**(idMisura, data, valorePeso, percentualeGrasso\*, fotoPercorso\*, utenteEmail)

*Vincoli FK:* utenteEmail → UTENTI(email).

**ATTREZZATURE**(idAttrezzo, nomeAttrezzo, marca\*)

**GRUPPI MUSCOLARI**(nomeMuscolo)

**ESERCIZI**(nomeEsercizio, descrizione, tipoEsercizio, idAttrezzo\*)

*Vincoli FK:* idAttrezzo → ATTREZZATURE(idAttrezzo).

*Nota:* L'associazione REQUISITO presenta cardinalità (0,1) lato ESERCIZIO; pertanto *idAttrezzo* è opzionale. Un vincolo applicativo garantisce che sia valorizzato se e solo se *tipoEsercizio* = 'Guidato'.

**VARIANTI**(nomeEsercizioBase, nomeEsercizioSostituto)

*Vincoli FK:* nomeEsercizioBase → ESERCIZI(nomeEsercizio); nomeEsercizioSostituto → ESERCIZI(nomeEsercizio).

**COINVOLGIMENTI**(nomeEsercizio, nomeMuscolo, ruolo)

*Vincoli FK:* nomeEsercizio → ESERCIZI(nomeEsercizio); nomeMuscolo → GRUPPI\_MUSCOLARI(nomeMuscolo)

**SCHEDE**(idScheda, nomeScheda, dataCreazione, utenteEmail)

*Vincoli FK:* utenteEmail → UTENTI(email).

*Vincoli:* UNIQUE(nomeScheda).

**GIORNATE**(idGiornata, giorno, tipo, idScheda)

*Vincoli FK:* idScheda → SCHEDE(idScheda).

*Vincoli:* UNIQUE(idScheda, giorno, tipo).

*Nota:* in fase di traduzione l'attributo *nomeGiornata* dello schema concettuale è stato raffinato e sostituito dai due attributi atomici *giorno* (enumerazione Lunedì...Domenica) e *tipo* (enumerazione Upper, Lower, Push, Pull, Leg, Full Body, Torso, Limbs), che insieme identificano in modo più strutturato la giornata. Il vincolo di unicità sulla terna (idScheda, giorno, tipo) impedisce di duplicare la stessa combinazione giorno-tipo all'interno della medesima scheda.

**PIANIFICAZIONI**(idGiornata, nomeEsercizio, ordine, serieTarget, repsTarget)

*Vincoli FK:* idGiornata → GIORNATE(idGiornata); nomeEsercizio → ESERCIZI(nomeEsercizio).

**SESSIONI**(idSessione, data, durata\*, note\*, volumeTotale\*, idGiornata, utenteEmail)

*Vincoli FK:* idGiornata → GIORNATE(idGiornata); utenteEmail → UTENTI(email).

*Nota:* *idGiornata* traduce l'associazione ESECUZIONE (0,N)/(1,1); *utenteEmail* traduce la relazione ridondante SVOLGIMENTO introdotta nella Sezione 3.4.2. L'attributo *volumeTotale* è la ridondanza accettata nella Sezione 3.4.1 ed è opzionale in quanto valorizzato incrementalmente a ogni inserimento di serie.

**SERIE**(idSerie, ordineEsecuzione, caricoKG, reps, isWarmUp, zavorra\*, isFailure\*, noteWarmUp\*, idSessione, nomeEsercizio)

*Vincoli FK:* idSessione → SESSIONI(idSessione); nomeEsercizio → ESERCIZI(nomeEsercizio).

*Nota:* *idSessione* traduce STORICO (0,N)/(1,1); *nomeEsercizio* traduce TIPOLOGIA (1,1)/(0,N). Gli attributi *zavorra* e *isFailure* sono pertinenti solo ai working set; *noteWarmUp* solo alle serie di riscaldamento: ammettono NULL in funzione del flag *isWarmUp* (Sezione 3.5.1).

**MESSAGGI**(idMessaggio, testo, timeStamp, autoreEmail, idSessione)

*Vincoli FK:* autoreEmail → UTENTI(email); idSessione → SESSIONI(idSessione).

Lo schema relazionale ottenuto è in **Terza Forma Normale (3NF)**: in ogni relazione tutti gli attributi non-chiave dipendono funzionalmente dalla sola chiave primaria, senza dipendenze transitive tra attributi non-chiave. L'unica eccezione intenzionale è *volumeTotale* in SESSIONI, mantenuto come ridondanza controllata per motivi prestazionali, come documentato nella Sezione 3.4.1.

## 3.7 Schema relazionale finale

Di seguito viene presentato lo schema relazionale finale, risultato della traduzione effettuata nella Sezione 3.6. Il diagramma riporta le 13 relazioni ottenute, evidenziando per ciascuna gli attributi, le chiavi primarie e i legami di chiave esterna tra le tabelle.

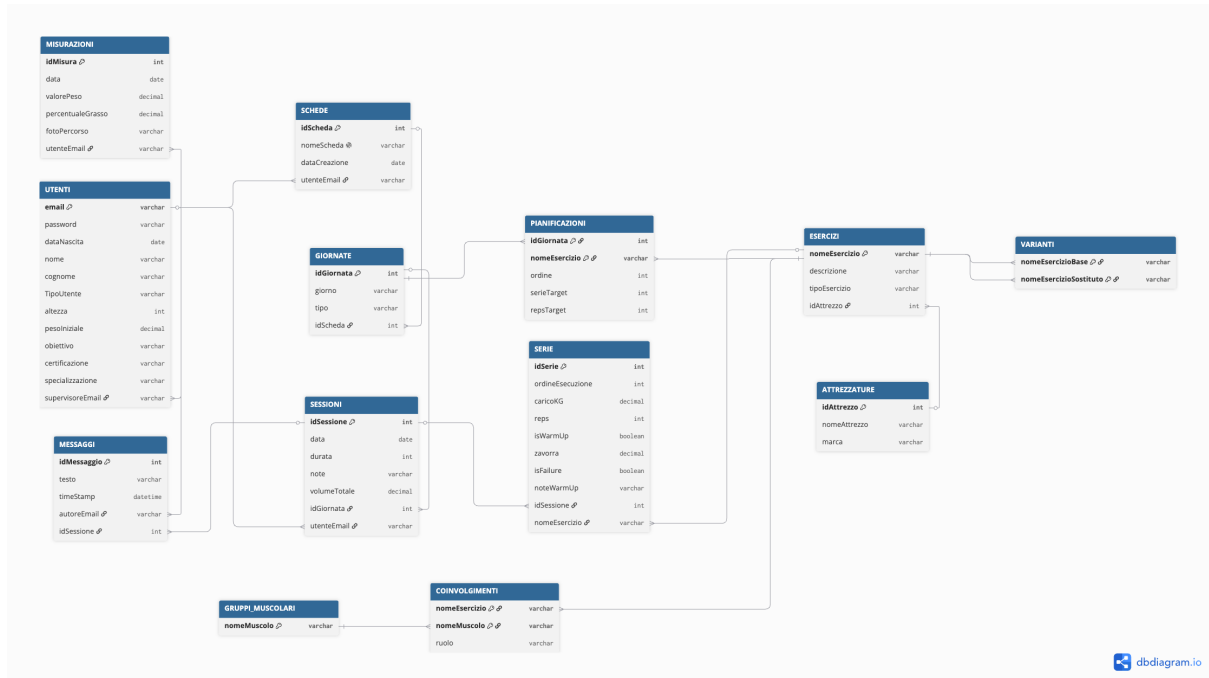


Figura 3.14: Schema relazionale finale con chiavi primarie e vincoli di integrità referenziale

## 3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL

Di seguito vengono presentate le query SQL corrispondenti alle 12 operazioni principali descritte nella Sezione 3.2. L'aggiornamento della ridondanza *volumeTotale* in SESSIONI è gestito automaticamente dal trigger *AggiornaVolumeTotaleSessione* definito nello schema fisico, senza richiedere intervento esplicito dell'applicazione. Il simbolo ? indica i parametri forniti a runtime dall'applicazione.

### OP 1 – Registrazione di un nuovo profilo atleta

```
1 INSERT INTO UTENTI (email, password, dataNascita, nome, cognome,  
2                     TipoUtente, altezza, pesoIniziale, obiettivo)  
3 VALUES (?, ?, ?, ?, ?, 'Atleta', ?, ?, ?);
```

### OP 2 – Creazione di una nuova scheda di allenamento

L'operazione si articola in tre passi: creazione della scheda, delle giornate e della relativa pianificazione degli esercizi.

```
1 -- Passo 1: creazione della scheda  
2 INSERT INTO SCHEDE (nomeScheda, dataCreazione, utenteEmail)  
3 VALUES (?, CURRENT_DATE, ?);  
4  
5 -- Passo 2: creazione di una giornata (ripetere per ogni giornata  
6 )  
7 INSERT INTO GIORNATE (giorno, tipo, idScheda)  
8 VALUES (?, ?, ?);  
9  
10 -- Passo 3: inserimento esercizi nella pianificazione  
11 -- (ripetere per ogni esercizio della giornata)  
12 INSERT INTO PIANIFICAZIONI (idGiornata, nomeEsercizio,  
13                             ordine, serieTarget, repsTarget)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

### OP 3 – Inserimento di una nuova sessione di allenamento

```
1 INSERT INTO SESSIONI (data, durata, note, volumeTotale,  
2                      idGiornata, utenteEmail)  
3 VALUES (CURRENT_DATE, NULL, NULL, 0, ?, ?);
```

### OP 4 – Registrazione dei dati di una singola serie

L'operazione prevede esclusivamente l'inserimento della serie nel database. L'aggiornamento della ridondanza *volumeTotale* nella tabella SESSIONI è delegato al trigger *AggiornaVolumeTotaleSessione*, che si attiva automaticamente dopo ogni inserimento di una serie con *isWarmUp* = FALSE, garantendo la coerenza del dato senza intervento applicativo.

```

1 INSERT INTO SERIE (ordineEsecuzione, caricoKG, reps, isWarmUp,
2                   zavorra, isFailure, noteWarmUp,
3                   idSessione, nomeEsercizio)
4 VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);

```

## OP 5 – Ricerca del Record Personale (PR) su un esercizio

```

1 SELECT s.caricoKG AS recordPersonale,
2        s.reps,
3        se.data      AS dataSessione
4 FROM SERIE s
5 JOIN SESSIONI se ON s.idSessione = se.idSessione
6 WHERE s.nomeEsercizio = ?
7        AND se.utenteEmail = ?
8        AND s.isWarmUp = FALSE
9 ORDER BY s.caricoKG DESC, s.reps DESC
10 LIMIT 1;

```

## OP 6 – Inserimento di una misurazione biometrica periodica

```

1 INSERT INTO MISURAZIONI (data, valorePeso, percentualeGrasso,
2                          fotoPercorso, utenteEmail)
3 VALUES (CURRENT_DATE, ?, ?, ?, ?);

```

## OP 7 – Invio di un feedback tecnico dal Coach

```

1 INSERT INTO MESSAGGI (testo, timeStamp, autoreEmail, idSessione)
2 VALUES (?, CURRENT_TIMESTAMP, ?, ?);

```

## OP 8 – Ricerca di esercizi varianti (relazione ricorsiva)

```

1 SELECT e.nomeEsercizio,
2        e.descrizione,
3        e.tipoEsercizio
4 FROM VARIANTI v
5 JOIN ESERCIZI e ON e.nomeEsercizio = v.nomeEsercizioSostituto
6 WHERE v.nomeEsercizioBase = ?;

```

## OP 9 – Calcolo del volume totale mensile per gruppo muscolare

```

1 SELECT SUM(s.caricoKG * s.reps) AS volumeTotaleMensile
2 FROM SERIE s
3 JOIN SESSIONI se ON se.idSessione = s.idSessione
4 JOIN COINVOLGIMENTI c ON c.nomeEsercizio = s.nomeEsercizio

```



```

5 WHERE c.nomeMuscolo = ?
6 AND se.utenteEmail = ?
7 AND s.isWarmUp = FALSE
8 AND se.data >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 1 MONTH);

```

## OP 10 – Verifica attrezzatura necessaria per una giornata

```

1 SELECT DISTINCT a.nomeAttrezzo, a.marca
2 FROM PIANIFICAZIONI p
3 JOIN ESERCIZI e ON e.nomeEsercizio = p.nomeEsercizio
4 JOIN ATTREZZATURE a ON a.idAttrezzo = e.idAttrezzo
5 WHERE p.idGiornata = ?
6 AND e.tipoEsercizio = 'Guidato';

```

## OP 11 – Dashboard Coach: PR e feedback per gli atleti supervisionati

L'operazione è suddivisa in due query distinte: la prima recupera il record personale per ogni esercizio di ogni atleta supervisionato; la seconda elenca i feedback inviati dal coach con il relativo contesto di sessione.

```

1  -- PR per ogni esercizio di ogni atleta supervisionato
2  SELECT u.nome, u.cognome,
3         s.nomeEsercizio,
4         MAX(s.caricoKG) AS recordPersonale,
5         MAX(se.data) AS dataUltimaEsecuzione
6  FROM UTENTI u
7  JOIN SESSIONI se ON se.utenteEmail = u.email
8  JOIN SERIE s ON s.idSessione = se.idSessione
9  WHERE u.supervisoreEmail = ?
10 AND s.isWarmUp = FALSE
11 GROUP BY u.email, u.nome, u.cognome, s.nomeEsercizio
12 ORDER BY u.cognome, s.nomeEsercizio;
13
14  -- Feedback inviati dal coach con dettaglio sessione
15 SELECT u.nome, u.cognome,
16        se.data AS dataSessione,
17        m.testo,
18        m.timeStamp
19 FROM MESSAGGI m
20 JOIN SESSIONI se ON se.idSessione = m.idSessione
21 JOIN UTENTI u ON u.email = se.utenteEmail
22 WHERE m.autoreEmail = ?
23 ORDER BY m.timeStamp DESC;

```

## OP 12 – Report confronto volume teorico vs volume reale

La query sfrutta la ridondanza *volumeTotale* per il totale complessivo della sessione e calcola il dettaglio per esercizio confrontando i target pianificati con le serie effettivamente svolte.

```
1 SELECT p.nomeEsercizio ,
2         p.serieTarget ,
3         p.repsTarget ,
4         COUNT(s.idSerie) AS serieReali ,
5         COALESCE(SUM(s.reps), 0) AS repsReali ,
6         COALESCE(SUM(s.caricoKG * s.reps), 0) AS volumeRealeKg ,
7         se.volumeTotale AS
           volumeTotaleSessione
8 FROM SESSIONI se
9 JOIN PIANIFICAZIONI p ON p.idGiornata = se.idGiornata
10 LEFT JOIN SERIE s ON s.idSessione = se.idSessione
11                  AND s.nomeEsercizio = p.nomeEsercizio
12                  AND s.isWarmUp = FALSE
13 WHERE se.idSessione = ?
14 GROUP BY p.nomeEsercizio , p.serieTarget ,
15          p.repsTarget , se.volumeTotale
16 ORDER BY p.nomeEsercizio;
```

# Capitolo 4

## Progettazione dell'applicazione

L'applicazione che interfaccia la base di dati è sviluppata in **Java 21** con interfaccia grafica **Swing**, secondo il pattern architetturale **MVC** (Model-View-Controller) affiancato dal pattern **DAO** (Data Access Object) per isolare la logica di persistenza. La build e le dipendenze sono gestite con **Gradle**; la suite di test si appoggia a **JUnit 5**. Il DBMS di riferimento è **MySQL**, interrogato tramite **JDBC**.

### 4.1 Architettura MVC + DAO

L'applicazione è organizzata in tre livelli logici nettamente separati, così da ridurre l'accoppiamento tra interfaccia e accesso ai dati e da favorire manutenibilità e testabilità.

- **Model** — logica di accesso ai dati e oggetti di trasferimento. È suddiviso in:
  - **DAO** (package `model.api` e implementazioni): le interfacce `AuthDAO` e `WorkoutDAO` dichiarano le operazioni sul database; `AuthDAOImpl` e `WorkoutDAOImpl` le implementano via JDBC con `PreparedStatement`.
  - **DTO** (package `model.dto`): oggetti immutabili realizzati con i *record* di Java (es. `UtenteDTO`, `PianificazioneDTO`, `GiornataDTO`, `SessioneRecenteDTO`), che trasportano i dati dal database alla view senza esporre la struttura delle tabelle.
  - **DatabaseConnection**: gestisce la connessione al DBMS secondo il pattern **Singleton**.
- **Controller** — `AuthController` e `WorkoutController` mediano tra view e model: ricevono gli input, invocano i DAO ed elaborano i DTO restituiti tramite *stream*, *lambda* e *method reference*, formattandoli per la presentazione.
- **View** — `LoginView` e `MainView` realizzano l'interfaccia Swing. La view non accede mai direttamente al database: ogni operazione passa per il controller.

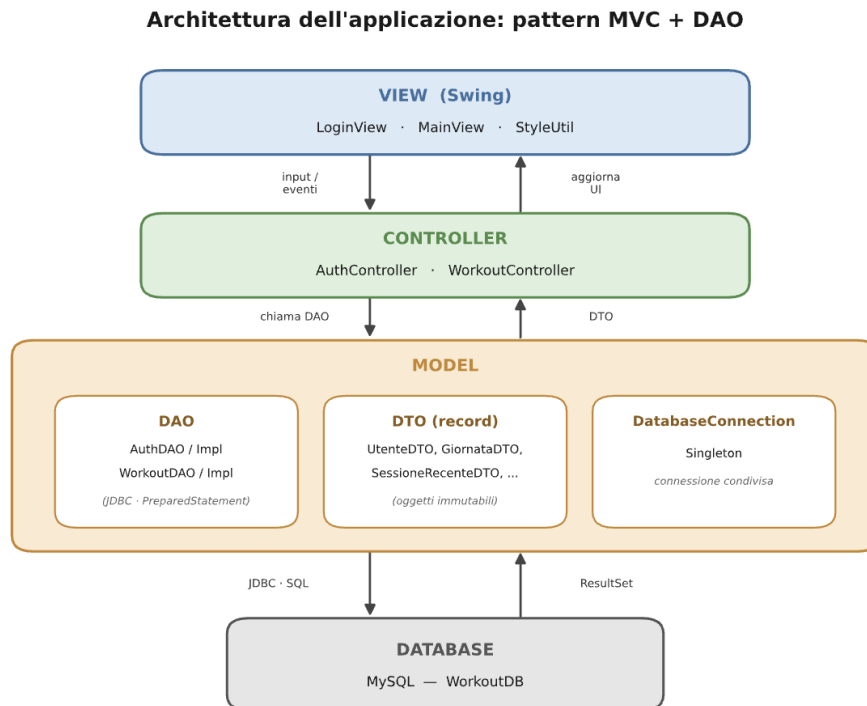


Figura 4.1: Architettura a livelli MVC + DAO e flusso dei dati

## 4.2 Tecnologie e pattern utilizzati

- **Pattern DAO:** le interfacce disaccoppiano la logica applicativa dalla specifica tecnologia di persistenza, rendendo il sistema indipendente dal particolare DBMS.
- **DTO come *record*:** l'immutabilità rende il passaggio dei dati tra i livelli sicuro e conciso; i metodi di utilità dei record (es. `nomeCompleto()`, `label()`) centralizzano la formattazione.
- **Singleton:** `DatabaseConnection` garantisce un unico punto di accesso condiviso alla connessione.
- **PreparedStatement:** tutte le query parametriche li utilizzano, a protezione da SQL injection e per una corretta tipizzazione dei parametri.
- **Trigger:** il calcolo della ridondanza *volumeTotale* (Sezione 3.4.1) è demandato al trigger `AggiornaVolumeTotaleSessione`, che si attiva dopo l'inserimento di ogni serie allenante mantenendo la coerenza del dato a livello di DBMS.
- **Programmazione funzionale:** l'elaborazione delle collezioni di DTO (raggruppamenti, mappature, filtri) è realizzata con la Stream API.
- **Persistenza dell'accesso:** la schermata di login memorizza le credenziali tramite l'API `Preferences`, consentendo l'accesso automatico nelle sessioni successive.

## 4.3 Guida all'uso: autenticazione

All'avvio l'utente seleziona il proprio ruolo (Atleta o Coach). L'accesso richiede email e password; per il ruolo Coach è necessario anche un codice riservato. La validazione del formato dell'email avviene lato client tramite espressione regolare.

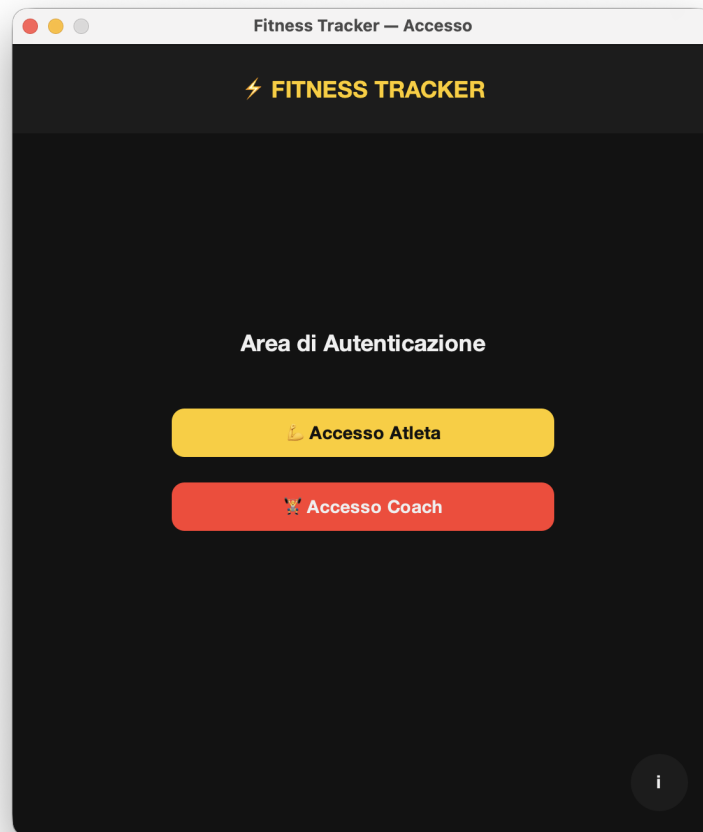


Figura 4.2: Selezione del ruolo all'avvio dell'applicazione

La registrazione di un nuovo profilo (operazione **OP 1**) avviene tramite una finestra di dialogo dedicata. Per ridurre gli errori di inserimento, i campi a dominio chiuso sono proposti tramite menù a tendina: data di nascita, altezza e peso per l'atleta, con la scelta guidata dell'*obiettivo*; *certificazione* e *specializzazione* per il coach. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco.

Registrazione - Atleta

### Crea Profilo Atleta

Email \* federico.locatelli3@studio.unibo.it

Password \* .....

Nome \* Federico

Cognome \* Locatelli

Data Nascita \* 02 04 2005

Altezza (cm) 181

Peso (kg) 81.5

Obiettivo Ipertrofia (massa muscolare)

Annulla Registrati

Figura 4.3: Finestra di registrazione con campi guidati a tendina

## 4.4 Guida all'uso: area Atleta

Effettuato l'accesso, l'atleta dispone di un menù laterale con tutte le operazioni a lui riservate. Un indicatore in alto a destra mostra in ogni momento se è presente una **sessione attiva**.

**La Mia Scheda.** La schermata mostra la scheda assegnata, con gli esercizi raggruppati per giornata; accanto a ogni giornata è riportato il relativo identificativo (es. *Lunedì — Lower [ID 1]*), così da poterlo usare facilmente nelle operazioni successive.

Fitness Tracker — Federico Locatelli

NESSUNA SESSIONE ATTIVA Atleta Federico Locatelli Logout

### OPERAZIONI

- La Mia Scheda
- OP 03 — Nuova Sessione
- OP 04 — Registra Serie
- OP 05 — Record Perso...
- OP 06 — Misurazione
- OP 08 — Varianti
- OP 09 — Volume Mensile
- OP 10 — Attrezzatura
- OP 12 — Report Volume

### La Mia Scheda

=== SCHEDA: Federico Locatelli - Ipertrofia ===

**Lunedì — Torso [ID 15]**

- 1. Spinta con Manubri 3x8
- 2. Lat Pulldown 3x8
- 3. Military Press 3x8
- 4. Croci con Manubri 3x8
- 5. Alzate Laterali 3x8
- 6. Pulley Basso 3x8

**Martedì — Limbs [ID 16]**

- 1. Leg Extension 3x8
- 2. Leg Curl 3x8
- 3. Affondi 3x8
- 4. Tricep Pushdown 3x8
- 5. Dips 3x8
- 6. Calf Raise 3x8

Aggiorna

Figura 4.4: Area Atleta: visualizzazione della scheda con ID delle giornate

**Nuova sessione e registrazione serie (OP 3 e OP 4).** L'atleta avvia una sessione indicando l'ID della giornata da svolgere. All'avvio l'applicazione attiva la sessione (evidenziata nell'intestazione) e passa automaticamente alla registrazione delle serie, dove la tendina degli esercizi è già pre-impostata con i soli esercizi di quella giornata, nell'ordine previsto. Per ogni serie si registrano carico, ripetizioni e ordine; l'aggiornamento del volume totale è gestito dal trigger.

The screenshot shows a web application titled "Fitness Tracker". The top bar indicates "Sessione #19 attiva", "Atleta f1", and a "Logout" button. The sidebar on the left lists "OPERAZIONI" with options like "La Mia Scheda", "OP 03 - Nuova Sessione", "OP 04 - Registra Serie" (highlighted), "OP 05 - Record Perso...", "OP 06 - Misurazione", "OP 08 - Varianti", "OP 09 - Volume Mensile", "OP 10 - Attrezzatura", and "OP 12 - Report Volume". The main area is titled "OP 4 - Registra Serie" and contains a form with three fields: "Esercizio" (set to "Incline Chest Press"), "Carico (kg)" (set to "0.00"), and "Reps" (set to "1"). A yellow "Registra Serie" button is below the form. At the bottom, a green message box states: "[OK] Sessione #19 avviata! Gli esercizi della giornata sono già pronti qui sotto."

Figura 4.5: Area Atleta: registrazione di una serie nella sessione attiva

**Consultazione e analisi.** L'atleta dispone inoltre delle operazioni di consultazione: ricerca del record personale su un esercizio (**OP 5**), inserimento di una misurazione biometrica (**OP 6**), ricerca delle varianti di un esercizio (**OP 8**), calcolo del volume mensile per gruppo muscolare (**OP 9**), verifica dell'attrezzatura necessaria per una giornata (**OP 10**) e generazione del report di confronto tra volume teorico e reale di una sessione (**OP 12**). L'esito di ogni operazione è mostrato in un riquadro dedicato, con codifica cromatica (verde per i successi, rosso per gli errori).

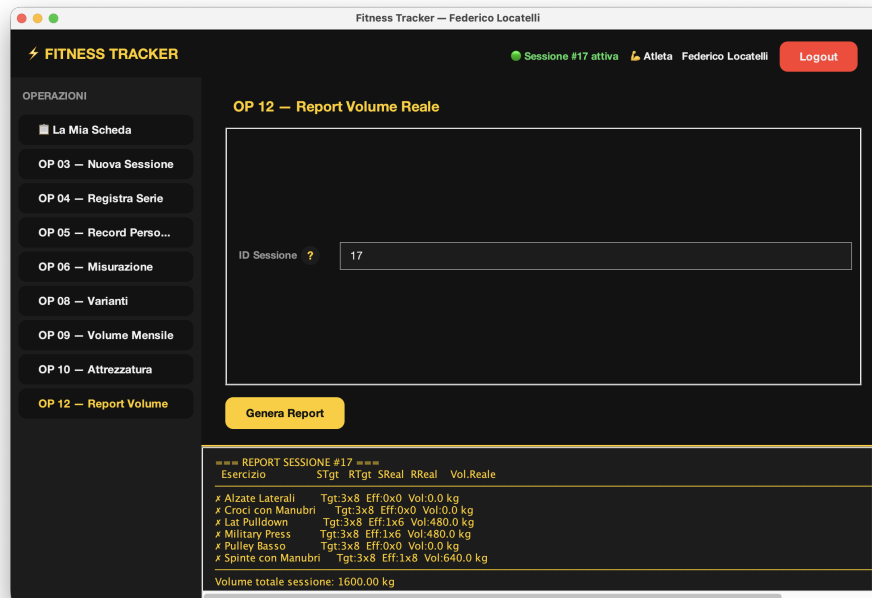


Figura 4.6: Area Atleti: report di confronto volume teorico/reale (OP 12)

## 4.5 Guida all'uso: area Coach

Il coach dispone di un menù dedicato alle funzioni di supervisione.

**I Miei Atleti.** Elenca gli atleti supervisionati (quelli il cui *supervisoreEmail* coincide con il coach), con email e obiettivo.

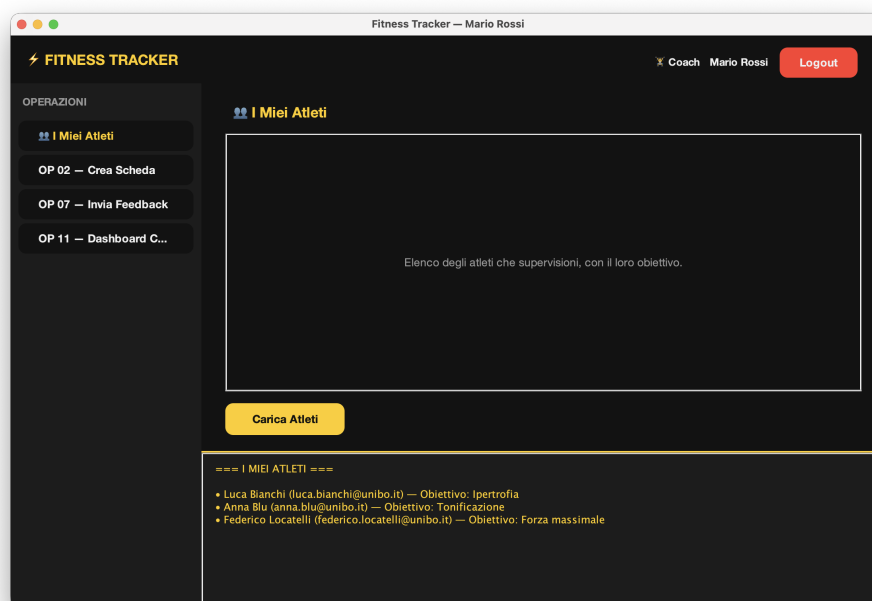


Figura 4.7: Area Coach: elenco degli atleti supervisionati



**Creazione di una scheda (OP 2).** La creazione è **incrementale** e suddivisa in quattro sezioni: ① creazione della scheda (nome univoco ed email dell'atleta); ② aggiunta di una giornata specificandone *giorno* e *tipo* (max 5 giornate); ③ aggiunta degli esercizi alla giornata (max 6), con l'ordine che si incrementa automaticamente; ④ possibilità di riprendere una giornata esistente tramite il suo ID per modificarla. La tendina degli esercizi è **filtrata in base al tipo di giornata** (es. una giornata *Push* propone solo esercizi di spinta, una *Leg* solo esercizi per le gambe). Un'anteprima aggiornata in tempo reale mostra il contenuto della scheda durante la costruzione.

Figura 4.8: Area Coach: creazione incrementale di una scheda con anteprima

**Invio di feedback (OP 7).** Il coach seleziona un proprio atleta da una tendina e, di conseguenza, una delle sue sessioni (mostrata con data e volume) da una seconda tendina che si popola automaticamente; scrive quindi il testo del feedback. In questo modo l'invio non richiede l'inserimento manuale di alcun identificativo numerico.

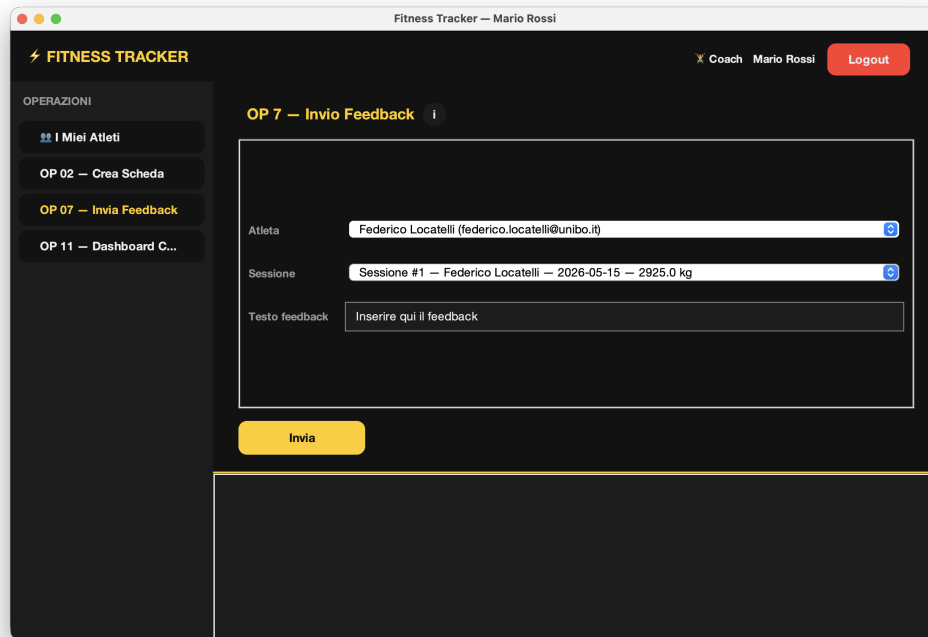


Figura 4.9: Area Coach: invio di un feedback selezionando atleta e sessione

**Dashboard (OP 11).** Riepiloga, per tutti gli atleti supervisionati, i record personali e l'elenco delle sessioni recenti con i relativi identificativi, utili come riferimento per il feedback.

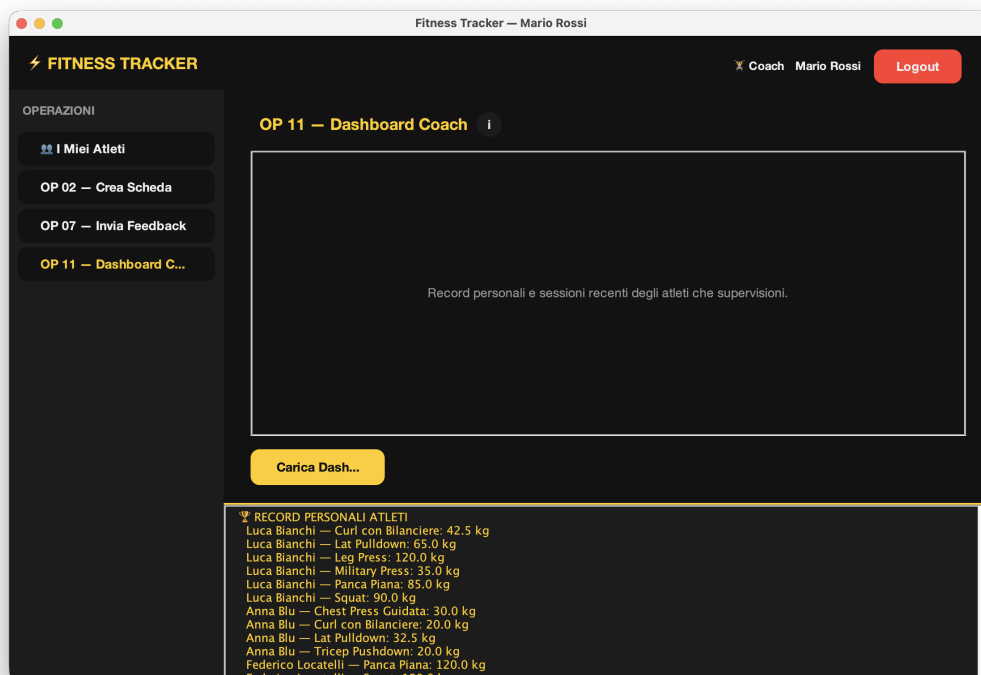


Figura 4.10: Area Coach: dashboard riepilogativa degli atleti

## 4.6 Testing

La correttezza dell'accesso ai dati è verificata da una suite di **test di integrazione** con **JUnit 5**, eseguiti su un'istanza reale del database popolata con i dati di esempio. I test, raccolti in `AuthDAOTest` e `WorkoutDAOTest`, coprono tutte le operazioni dei DAO (autenticazione, creazione incrementale della scheda, registrazione di sessioni e serie, record personali, volumi, varianti, attrezzatura, feedback) verificando sia i casi positivi sia i casi limite: input inesistenti, violazione dei vincoli UNIQUE, liste vuote. Per garantire la ripetibilità, i test che modificano lo stato creano dati con identificativi univoci a ogni esecuzione.